

# Günlük Ders Planı · Hafta 34

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ders / Sınıf / Süre              | Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ünite / Konu                     | Ünite 3 · Optik · Fiber Optik ve Prizmalar · fiber optik malzemenin yapısı (çekirdek, cam örtü, kılıf), tam yansımaya çalışma ilkesi, tek modlu ve çok modlu lif, iletim zinciri, kullanım alanları; tam yansımalı prizma, prizmada iki yüzeyde kırılma, renklere ayrılma, prizmalarla kurulan birleşik sistemler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Öğrenme Çıktıları                | <b>FİZ.11.3.7</b> — Fiber optik malzemelerin yapısı, çalışma prensibi ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi toplayabilme.<br><b>FİZ.11.3.8</b> — Prizmalar ve prizmalar ile kurulan birleşik sistemlerde ışığın izlediği yola ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Süreç bileşenleri                | <b>FİZ.11.3.7 a)</b> Fiber optik malzemelerin yapısı, çalışma prensibi ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı kaynakları belirler. <b>b)</b> Fiber optik malzemelerin yapısı, çalışma prensibi ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşmak için belirlediği araçları kullanarak bilgi toplar. <b>c)</b> Fiber optik malzemelerin yapısı, çalışma prensibi ve kullanım alanları hakkında toplanan bilgiyi doğrular. <b>ç)</b> Fiber optik malzemelerin yapısı, çalışma prensibi ve kullanım alanları hakkında ulaşılan bilgileri kaydeder.<br><b>FİZ.11.3.8 a)</b> Kırılma yasalarının prizmalar için kullanılabilir olduğuna dair hipotez kurarak test eder. <b>b)</b> Geçerli hipotezleri kullanarak prizmalar ile oluşturulmuş birleşik sistemlerde tek renkli ışığın izleyeceği yolu açıklar. ( <i>altısı da bu hafta</i> ) |
| Alan becerisi · Kavramsal beceri | FBAB11 Tümdengelimsel Akıl Yürütme (FİZ.11.3.8) · KB2.6 Bilgi Toplama (FİZ.11.3.7) · programın ünite için andığı beceriler arası KB2.14 Yorumlama ve KB3.1 Karar Verme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eğilimler · SDB · Değerler       | E3.4 Gerçeği Arama · E1.5 Kendine Güvenme (Öz Güven) · E3.6 Analitiklik · SDB1.1 Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D1 Adalet · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Okuryazarlık                     | OB1 Bilgi Okuryazarlığı (kaynak seçme, doğrulama, künye) · OB4 Görsel Okuryazarlık (ışın yolu çizimleri) · OB7 Veri Okuryazarlığı (ölçüm çizelgeleri, sınır açısı karşılaştırmaları)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ölçme aracı (TYMM)               | Programın önerisi: fiber optik malzemelerin yapısı ve kullanım alanlarına ilişkin hazırlanan poster veya slayt gösterisinin dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilmesi; prizmalarda tek renkli ışığın izlediği yola ilişkin hipotezlerin olduğu çalışma kâğıdının dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilmesi. Kitte karşılığı: poster dereceli puanlama anahtarı (föyün I. bölümü ve sunum, 4 ölçüt, 100 puan) ve hipotez çalışma kâğıdı dereceli puanlama anahtarı (föyün II. ve III. bölümü, 4 ölçüt, 100 puan) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı ilgili bölümlerin hoca kutularındadır.                                                                                                                                                                                                |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disiplinler arası | Matematik (dik açı ve üçgen iç açıları, benzerlik, sinüs değerleri, oran) · Görsel Sanatlar (poster tasarımı, kesit ve ışın çizimi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anahtar kavramlar | fiber optik · çekirdek (merkez) · cam örtü · kılıf · ortamın ışığı kırma indisi · Snell Yasası · sınır açısı · tam yansıma · tek modlu ve çok modlu lif · giriş konisi (nitel) · prizma · tam yansımali prizma · renklere ayrılma · birleşik sistem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ön koşul          | Hafta 32'den kırılma, Snell Yasası ( $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$ ), sınır açısı ve tam yansıma; ışık çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken normalden uzaklaşır. Hafta 33'ten görünür derinlik; göz ışığı geldiği doğrultuda algılar. Matematikten: üçgenin iç açıları toplamı, dik açı, sinüs tablosu okuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kapsam sınırı     | FİZ.11.3.8 programda iki yerde tek renkli ışıkla sınırlanır; birleşik sistem maddelerinin hepsi tek renkli ışıkla kurulmuştur. Ders kitabı beyaz ışığın renklerine ayrılmasını ve renge göre sınır açısını verdiği için bu konu tek prizma düzeyinde, nitel ve kısa Snell hesaplarıyla işlenir. Sınır açısı kitapta formülle verilmez; kit her maddede sınır açısını veri olarak yazar (camdan havaya yaklaşık 42°). Sapma açısı formülü, en küçük sapma, sayısal açıklık, kabul açısı ve dB zayıflama hesabı kitapta da yoktur, kitte de yoktur; giriş konisi yalnız nitel ve ışığın tersinirliğiyle işlenir. Merceklerin özellikleri Hafta 35'in (FİZ.11.3.9) konusudur; bu hafta yalnız köprü sorusu olarak anılır. |

## Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temel kabuller   | Programın temel kabullerine göre öğrenci ışın, ışık, yansıma ve kırılma kavramlarını bilir. Hafta 32'de Snell Yasası, sınır açısı ve tam yansıma, Hafta 33'te görünür derinlik kurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ön değerlendirme | Bükülmüş saydam bir akrilik çubuğun ucuna el feneri tutulur ve sınıfa sorulur: ışık çubuğun kıvrımlarını izleyerek öbür uçtan çıkar mı; çıkarsa onu içeride tutan nedir? Tahminler tahtanın bir köşesine yazılır, dördüncü dersin sonunda yeniden okunur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Köprü kurma      | Programın önerisiyle öğretmen genel ağ altyapısında fiber optik malzemelerin kullanıldığını belirtir. Kırıkkale'deki optik bakım atölyesinin üç işi açılır: fiber bağlantı kabloları, ışığı zayıflamış bir endoskop ve prizması oynamış bir dürbün (slayt 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uygulama         | Öğrenciler gruplara ayrılır; fiber optik malzemelerin yapısı, çalışma prensibi ve kullanım alanları için araştırma planlar, kaynak belirler (föy I, ÇK 6). Çekirdek, cam örtü ve kılıf kesitten okunur; tam yansımanın iki koşulu fiberin duvarında sinanır (ÇK 1–4, slayt 4–5). Modlar, iletim zinciri ve kullanım alanları toplanır, kaydedilir (ÇK 5, slayt 6). Prizmalar incelenir: tam yansımali prizmanın üç yerleşimi, iki yüzeyde kırılma ve renklere ayrılma (ÇK 7–10, slayt 7–8). Gruplar hipotez kurup sinar ve birleşik sistemde yolu çizer (föy II–III, ÇK 11). |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İlişki kurma   | Poster taslakları gruplar arasında karşılaştırılır; çelişen bilgiler ikinci bir kaynakla doğrulanır (ÇK 6, föy I). Prizmanın aynaya göre üstünlüğü ve sınırlılığı tartışılır (ÇK 8).                                                                                                                                                                                                                    |
| Değerlendirme  | Süreç: föyün I. bölümü ve poster sunumu poster dereceli puanlama anahtarıyla, II. ve III. bölümü hipotez çalışma kâğıdı anahtarıyla okunur (Hoca Notu). Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz. Bağlam temelli sorular ödev ya da Hafta 35'in açılışı olabilir.                                                                                           |
| Farklılaştırma | Destekleme (program önerisi): fiber optik sistemler için bilgiler öğretmen tarafından verilir; prizmalarda hazır modeller üzerinden inceleme yapılır. Zenginleştirme (program önerisi): fiber optik hatlarda yaşanan sorunlar araştırılıp çözüm önerilir; teleskop, mikroskop ya da dürbünün tarihsel serüveni araştırılır, Kemâleddin el-Fârisî ile Freibergli Theodoric'in çalışmalarına yer verilir. |
| Materyaller    | Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü (poster taslağı, hipotez çizelgesi, birleşik sistem) · bükülebilen akrilik çubuk ya da kalın gösteri lifi, el feneri, düşük güçlü lazer işaretleyici, grup başına bir 45°–45°–90° cam prizma, bir eşkenar prizma, iletke, cetvel · varsa "prizma" ve "kırılma" benzetimleri        |

**Kapsam:** Haftanın belkemiği tek bir genel kuraldır: ışık bir yüzeye çok kırıcı ortamdaki az kırıcı ortama geçmek üzere gelir ve gelme açısı sınır açısından büyükse, yüzeyden hiç geçemez ve tamamı geri döner. Fiberde bu kural çekirdek ile cam örtünün sınırında, tam yansımali prizmada camla havanın sınırında işler; ikisinde de yansıtıcı bir kaplama yoktur. Kural koşulları sağlanmadığında Snell Yasası geçerlidir: prizmada ışık iki yüzeyde de kırılır ve tabana doğru sapar; kırıcılık indisi renge bağlı olduğundan beyaz ışık renklerine ayrılır. Birleşik sistemde iş, ışığın vardığı her yüzeyde iki koşulu yeniden sınamaktır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.3.7-a, b, c, ç; FİZ.11.3.8-a, b).

# Hoca Notu · Fiber Optik ve Prizmalar

## BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda fiber optik malzemenin yapısını, çalışma ilkesini ve kullanım alanlarını türce farklı kaynaklardan toplayıp doğrulayarak bir poster taslağına kaydedebilmeli; tam yansımanın iki koşulunu (yön ve açı) fiberin duvarında ve prizmanın yüzeylerinde tek tek sınyarak prizmalarla kurulan bir sistemde tek renkli ışığın yolunu çizip gerekçelendirebilmelidir.

**Bu sürümde:** (1) Kodlar FİZ.11.3.7 ve FİZ.11.3.8, ünite 3 yapıldı; lifin katmanları kitaptaki gibi çekirdek, cam örtü ve kılıf oldu. (2) Bu sürümde düzeltildi: prizma maddeleri  $n$  ve sinüs değerleriyle kuruldu; sapmaları toplayan madde kapsam dışı olduğu için çıkarıldı. (3) Bu sürümde düzeltildi: tek karşılaştırmalık test soruları iki adımlı maddelerle değiştirildi. (4) Renklere ayrılma, renge göre sınır açısı ve hipotenüse paralel giriş eklendi; gökkuşağındaki yansımanın tam yansıma olmadığı ayrı maddede işlendi. (5) Bu sürümde düzeltildi: test 6 şeklinde eğik uçtan yansıyan ışın yansıma yasasına uygun yöne çizildi. (6) Bağlam 8 yenilendi: yerinden oynamış dürbün prizmasında iç yüzeylerdeki açı koşulu sınanır.

**Kapsam sınırı (zümre gerekçesi):** İki çıktının altı süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **FİZ.11.3.7-a** kaynak belirleme (ÇK 6; föy 1), **b** bilgi toplama (ÇK 1, 3, 5; föy 1), **c** doğrulama (ÇK 2, 4, 6, Beceri 13; föy 2), **ç** kaydetme (ÇK 5, 6; föy 1); **FİZ.11.3.8-a** hipotez kurma ve sinama (ÇK 7, 9, 10; föy 3-4), **b** birleşik sistemde tek renkli ışığın yolu (ÇK 8, 11; föy 5). Program FİZ.11.3.8'i tek renkli ışıkla sınırlar; renklere ayrılma kitapta bulunduğu için yalnız tek prizmada işlenir. Sınır açısı formülü, sapma açısı formülü, en küçük sapma, sayısal açıklık, kabul açısı ve dB zayıflama kitapta da yoktur, kitte de yoktur.

## BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KURALI TEK KOŞULA İNDİRMEK

Tahtaya "gelme açısı sınır açısından büyükse tam yansıma olur" yazılırsa öğrenci yön koşulunu unuttur ve havadan cama sıyrarak gelen ışını da tam yansıtır. Kuralı her yüzeyde iki soru olarak kurun: ışık çok kırıcıdan az kırıcıya mı gidiyor; gelme açısı sınır açısını aşıyor mu? İkisi birden "evet" değilse Snell Yasası geçerlidir. İkinci kolay hata, fiberde ışının eksenle yaptığı açığı gelme açısı sanmaktır; normalin eksene dik olduğunu her fiber çiziminde yeniden çizdirin.

## 160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

| Ders · süre | Ne yapılır                                                                                                                                                                 | Nereden                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 · 10 dk   | Ön değerlendirme: bükülmüş akrilik çubuk ve el feneri; tahminler tahtanın köşesine yazılır.                                                                                | Slayt 1-2                      |
| 1 · 30 dk   | Kırıkkale'deki atölye; gruplar kurulur, araştırma planı ve kaynak türleri belirlenir; lifin kesiti, cam örtünün niçin gerekli olduğu.                                      | Slayt 3-4 · föy 1 · ÇK 1-2     |
| 2 · 40 dk   | Tam yansımanın iki koşulu fiberin duvarında; giriş konisi (nitel); büküm; tek ve çok modlu lif, iletim zinciri, kullanım alanları. Poster taslağı ders dışında sürdürülür. | Slayt 5-6 · ÇK 3-5             |
| 3 · 15 dk   | Poster taslakları karşılaştırılır; çelişen bilgiler ikinci kaynakla doğrulanır ve kaydedilir.                                                                              | Föy 2 · ÇK 6 · Beceri 13       |
| 3 · 25 dk   | Tam yansımali prizmanın üç yerleşimi; prizma ile ayna karşılaştırması; föyde hipotez kurulur ve eğik girişlerle sınanır.                                                   | Slayt 7 · ÇK 7-8 · föy 3-4     |
| 4 · 30 dk   | İki yüzeyde kırılma ve tepe açısı; renklere ayrılma; birleşik sistemde yol (periskop ve föydeki üç prizma).                                                                | Slayt 8-10 · ÇK 9-11 · föy 5   |
| 4 · 10 dk   | Beceri 12 ve 14; çubuk tahminleri yeniden okunur; Hafta 35 sorusu bırakılır.                                                                                               | Slayt 11-12 · ÇK Beceri 12, 14 |

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Poster sunumları (grup başına 3 dakika) Hafta 35'in ilk 15 dakikasına ya da bir kulüp saatine alınabilir; bağlam temelli sorular ödev olabilir.

## Belge Sırası ve Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

| Konu            | Uygulama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belge sırası    | Önce föy 1 (kaynak belirleme), sonra ÇK 1: program bilgi toplamayı öğrencinin kendisinden ister; kesit okunmadan önce hangi kaynağa bakılacağı yazılmalıdır. Föy 3'teki hipotez, slayt 7 gösterilmeden yazdırılır; tersi yapılırsa sınama kopyaya döner.                                                                                                                                                                                              |
| Veriler         | Prizmalar camdır, $n = 1,5$ ; camdan havaya sınır açısı kitaptaki gibi yaklaşık $42^\circ$ 'dir (hesapla $41,8^\circ$ ). Fiber maddelerinde her lifin sınır açısı maddenin içinde verilmiştir ( $78^\circ$ – $84^\circ$ ), çünkü gerçek liflerde çekirdek ile cam örtü arasındaki indis farkı çok küçüktür. Renk maddelerinde yüksek kırıcılıklı bir cam kullanılmıştır (kırmızı için 1,61, mor için 1,65–1,66) ki renkler şekilde ayırt edilebilsin. |
| Çubuk gösterisi | Kalın bir akrilik çubuk ya da gösteri lifi yoksa ısıtılıp bükülmüş şeffaf bir plastik şerit de iş görür. Karartılmış sınıfta el feneriyle çubuğun ucu aydınlatılır; kıvrımlarda yüzeyden sızan zayıf ışık, dar bükülen yerlerde belirginleşir (ÇK 4 ile bağlayın).                                                                                                                                                                                    |
| Lazer güvenliği | Yalnız düşük güçlü lazer işaretleyici kullanılır; demet göze ve parlak yüzeylere doğrultulmaz, prizmadan dönen ışın da göz hizasının altında tutulur. Prizmanın hipotenüsünden geri dönen demet ( $180^\circ$ ) ışığı gönderenin yüzüne yönelebilir; bu yerleşimi masaya yatık demetle yapın.                                                                                                                                                         |

Poster

Grup başına A3 ya da slayt gösterisi. Her bilgi kutusunun yanında kaynak numarası bulunur; tek kaynağa dayanan bilgi "doğrulanmadı" diye işaretlenir. Poster dereceli puanlama anahtarı derse başlarken tahtaya asılır.

## Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

| Yanılgı                                                                                   | Neden yerleşir                                                                                   | Sınıfta nasıl kırılır                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Fiberde ışığı bir boru duvarı ya da kılıf tutar; cam örtü çekirdekten daha kırıcıdır."   | "Kablo" sözcüğü içi boş bir boru imgesi çağırır; "yoğun ortam ışığı tutar" cümlesi ters kurulur. | Kesitte üç katmanın hangisinde ışık yürüdüğünü okutun; yön koşulunu çekirdekten cam örtüye doğru yazdırın. Geri döndüren şey bir kaplama değil, iki camın sınırıdır. (ÇK 1, 2, 6; test 1; slayt 4)                            |
| "Yeterince eğik gelen her ışın tam yansır."                                               | Kural açığı üzerinden ezberlenir; yön koşulu tek cümlede kaybolur.                               | Fiberde cam örtüden çekirdeğe 85° ile gelen ışını çizdirin: çekirdeğe kırılarak girer, çünkü az kırıcıdan çok kırıcıya giderken kırılan ışın her açıda vardır. (ÇK 12; test 13; slayt 9, 10)                                  |
| "Işının eksenle yaptığı açı gelme açısıdır."                                              | Fiber şekillerinde en göze çarpan açı eksenle olan açıdır; normal çizilmez.                      | Her çarpma noktasında normali eksene dik çizdirin; iki açının toplamının 90° olduğunu kendileri bulsun. (ÇK 3; test 2, 3, 6)                                                                                                  |
| "Tam yansımada ışığın küçük bir kısmı yine geçer" ya da "sınır açısında hiç ışık geçmez". | Kısmi yansıma ile tam yansıma aynı sözcükle anılır; sınır durumu atlanır.                        | Üç durumu yan yana yazdırın: sınırın altında kırılan ışın vardır, sınırdaki yüzey boyunca gider, sınırın üstünde hiç yoktur. Uzun hattaki zayıflamanın nedeni soğurulma, ekleme ve dar bükümdür. (ÇK 3, 12; test 3; bağlam 2) |
| "Fiber bükülünce ışık her zaman kaçar" ya da "hiç kaçmaz"; "kaçak iç yandan olur".        | Günlük deneyimde bükülen hortum suyu tutar; gözlem yapılmamıştır.                                | Büküm merkezinden geçen normali çizdirip iki yarıçapta dış duvardaki gelme açısını karşılaştırın; kaçak dış yandadır ve bir en küçük büküm yarıçapının altında başlar. (ÇK 4)                                                 |
| "Işık fiberde boşluktaki hızla gider"; "farklı yollardan giden ışınlar aynı anda varır".  | "Işık hızında iletişim" reklam dilidir.                                                          | $n \cdot \theta = c$ ile çekirdekteki ortalama sürati hesaplatın; zikzak yolun eksen boyunca giden yoldan uzun olduğunu gösterin. (ÇK 13; bağlam 1)                                                                           |
| "Tam yansımali prizmanın arkasında ayna kaplaması vardır; prizma her ışını 90° çevirir."  | Dümbünde ve periskopta aynı işi aynalar da görür; prizmanın yalnız dik giriş durumu gösterilir.  | Prizmayı ters çevirip arkasını gösterin; eğik girişle sinayın: köşeden uzağa eğik giren ışın hipotenüsten kaçar. Suyla ıslanan yüzde koşul bozulur. (ÇK 7, 8; föy 3-4; test 7, 8; bağlam 6-8)                                 |

|                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Prizmadan geçen ışın tepeye doğru sapar"; "kırmızı en çok kırılır". | Işık "sivri uca yönelir" diye düşünülür; renklerin sırası gökkuşağından ezberlenir ama nedeni bilinmez. | İki yüzeyde normal çizip kırılmaları tek tek yaptırın: iki kırılma da tabana doğrudur. İndisi büyük olan mor ışık daha çok kırılır. (ÇK 9, 10; test 9, 11, 15)                                  |
| "Gökkuşağında damla içinde tam yansıma olur."                        | Ders kitabının gökkuşağı alıştırması bu ifadeyi kullanır.                                               | Damlada gelme noktası ile iç yansıma noktası merkeze eşit uzaklıktadır; iç yüzeydeki gelme açısı girişteki kırılma açısına eşittir ve sınır açısından hep küçüktür. Yansıma kısmıdır. (test 12) |

**Kapsam uyarısı ve kitap notu:** (1) Ders kitabında tek modlu ve çok modlu lifin şekil başlıkları yer değiştirmiştir: zikzaklı çok yollu çizim çok modlu, ince çekirdekte tek düz yol tek modlu liftir; kit bu doğru eşlemeyi kullanır. (2) Kitabın gökkuşağı alıştırmasında damla içindeki yansıma "tam yansıma" diye anılır; bu yanlıştır, kit bu ifadeyi kullanmaz (test 12). (3) Kitap fiberde ışığın "ışık hızına yakın" ilerlediğini söyler; camda ortalama sürat boşluktakinin yaklaşık üçte ikisidir (ÇK 13). (4) Kitabın bir alıştırmasında su için  $n = 1,3$  ile  $48^\circ$  birlikte verilir; bu ikisi uyuşmaz ( $n = 1,3$  için yaklaşık  $50^\circ$ ). Kit suyu  $n = 1,33$ , sınır açısını yaklaşık  $49^\circ$  alır. (5) Giriş konisi yalnız nitel olarak ve ışığın tersinirliğiyle işlenir; sayısal açıklık ve kabul açısı hesabı yapılmaz.

## Birinci Ölçme Aracı · Poster Dereceli Puanlama Anahtarı (FİZ.11.3.7; föy 1–2 ve sunum)

**Araç:** Programın önerdiği, poster ya da slayt gösterisi için dereceli puanlama anahtarıdır. Föyün 1. adımındaki taslak, 2. adımdaki doğrulama ve grubun sunumu birlikte okunur. Aranan, türce farklı kaynaklardan toplanmış, doğrulanmış ve kaydı tutulmuş bilgidir.

| Ölçüt                        | Tam                                                         | İyi                                | Gelişmeli               | Yetersiz        | Ağırlık |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| Kaynak ve künye (a, ç)       | 28 · Türce farklı üç kaynak, künyeler eksiksiz.             | 21 · Bir künye eksik.              | 14 · Tek tür kaynak.    | 0 · Kaynak yok. | 28      |
| Yapı ve çalışma ilkesi (b)   | 24 · Üç katman ve iki koşul çizimle verilmiş.               | 18 · Bir koşul eksik.              | 12 · Katmanlar karışık. | 0 · Yok.        | 24      |
| Kullanım ve doğrulama (b, c) | 24 · Üç alan, her biri ikinci kaynakla doğrulanmış.         | 18 · Biri doğrulanmamış.           | 12 · Doğrulama yok.     | 0 · Yok.        | 24      |
| Kayıt ve sunum (ç)           | 24 · Her kutuda kaynak no; ışın yolu normal ve okla çizili. | 18 · Kaynak no ya da normal eksik. | 12 · Çizim yok.         | 0 · Okunmaz.    | 24      |

Toplam 100 puandır; düzeyler ağırlığın 1,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$  ve 0 katıdır, ara puanların hepsi tam sayıdır: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Tek kaynağa dayanan bir bilgi doğrulanmış sayılmaz; grup "aynı bilgiyi başka nerede gördünüz?" sorusuyla yönlendirilir.

## İkinci Ölçme Aracı · Hipotez Çalışma Kâğıdı Anahtarı (FİZ.11.3.8; föy 3–5)

**Araç:** Programın önerdiği, prizmalarda tek renkli ışığın izlediği yola ilişkin hipotezlerin bulunduğu çalışma kâğıdı için dereceli puanlama anahtarıdır. Föyün 3–4. adımları hipotez kurma ve sınamayı, 5. adımı birleşik sistemi ölçer. Aranan zincirdir: her satırda önce yön, sonra aç, sonra karar.

| Ölçüt                  | Tam                                                    | İyi                    | Gelişmeli                    | Yetersiz | Ağırlık |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------|
| Hipotezin yazılması    | 20 · Sınanabilir, koşulu açık.                         | 15 · Koşul belirsiz.   | 10 · Yalnız "tam yansır".    | 0 · Yok. | 20      |
| Hesap ve karar zinciri | 32 · Beş satırda $\hat{r}$ , aç ve karar doğru.        | 24 · Bir satır yanlış. | 16 · Kararlar gerekçesiz.    | 0 · Yok. | 32      |
| Hipotezin düzeltilmesi | 24 · Çürüten kısım ve iki koşullu yeni hipotez.        | 18 · Koşul eksik.      | 12 · Yalnız "yanlış" denmiş. | 0 · Yok. | 24      |
| Birleşik sistemde yol  | 24 · Beş yüzeyde karar; son doğrultu karşılaştırılmış. | 18 · Bir karar eksik.  | 12 · Yalnız ilk prizma.      | 0 · Yok. | 24      |

Toplam 100 puandır; iki ölçek ayrı ayrı yüzer puan üzerinden okunur. Föy 4'te köşeden uzağa eğik giren satırları "tam yansır" diye dolduran grup, hipotenüse gelme açısını  $45^\circ + \hat{r}$  diye tek biçimde yazmıştır; şekildeki normal çizdirip iki eğikliği karşılaştırtın.

## Süreç Bileşeni Eşlemesi

| Çıktı ve süreç bileşeni                                  | Çalışma kâğıdı                 | Mini test         | Bağlam     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| FİZ.11.3.7-a · Kaynakları belirleme.                     | 6 · föy 1                      | —                 | —          |
| FİZ.11.3.7-b · Bilgi toplama (yapı, ilke, kullanım).     | 1, 3, 5 · föy 1                | 1, 2, 3, 4, 5, 6  | 1, 3, 4, 5 |
| FİZ.11.3.7-c · Bilgiyi doğrulama.                        | 2, 4, 6 · Beceri 13 · föy 2    | 2, 5              | 2, 3       |
| FİZ.11.3.7-ç · Kaydetme.                                 | 5, 6 · föy 1                   | —                 | —          |
| FİZ.11.3.8-a · Hipotez kurma ve sınama.                  | 7, 9, 10 · Beceri 12 · föy 3–4 | 9, 10, 11, 12, 14 | —          |
| FİZ.11.3.8-b · Birleşik sistemde tek renkli ışığın yolu. | 8, 11 · föy 5                  | 7, 8, 13, 15      | 6, 7, 8    |
| Yansıtma ve Hafta 35 köprüsü.                            | Beceri 14                      | —                 | —          |

Puanlama: mini test  $15 \times 4 = 60$  puan; çalışma kâğıdı  $11 \text{ madde} \times 3 = 33$  puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 poster anahtarının "doğrulama" ölçütüyle birlikte okunur; Beceri 14 puansızdır. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Okuma uyarısı:** Test 2'de "10° sınır açılarından küçük", test 3'te "sınır açısı 9°" diyen öğrenci eksenle açığı gelme açısı sanıyordur; ÇK 3-a yeniden çizdirilir. Test 13'te "iki küpte de tam yansır" diyen öğrenci kuralı tek koşula indirmiştir; bağlam 8'de "hiç değişmez" diyen öğrenci prizmanın ışığı her durumda geri çevireceğini sanıp açı koşulunu yeniden sınamamıştır.

## Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destekleme             | Programın önerisi: fiber optik sistemler için bilgiler öğretmen tarafından verilir; iki kaynağı siz seçip verin, grup yalnız künyeyi yazıp bilgiyi doğrulasın. Prizmalarda hazır modeller (kartondan kesilmiş 45°–45°–90° üçgen ve iletke) üzerinden inceleme yapılır. ÇK'da 1, 3, 5, 7 ve 11 yapılır; 2-c, 4-c ve 9-a atlanır.                                                                                                                   |
| Zenginleştirme         | Programın önerisi: fiber optik hatlarda yaşanan sorunlar (ek kaybı, dar büküm, kazı hasarı, nem) araştırılıp çözüm önerilir; teleskop, mikroskop ya da dürbünün tarihsel serüveni araştırılır, sunumda Kemâleddin el-Fârisî ile Freibergli Theodoric'in çalışmalarına yer verilir. Bu haftaya özgü ek: föy 4'teki çizelgeyi 5°'lik adımlarla sürdürüp köşeden uzağa eğik girişte tam yansımanın hangi açıya kadar sürdüğünü bulmak (yaklaşık 5°). |
| Dil desteği            | "Cam örtü" ile "kılıf" iki ayrı katmandır: cam örtü camdır ve ışığın sınırını oluşturur; kılıf plastiktir ve lifi korur. "Tam yansıma" ile "yansıma" ayrı ayrı yazılır.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SDB2.1 · SDB2.2 · E3.4 | Gruplar araştırmayı planlar, bilgiyi toplar ve sunar; çelişen bilgiler sınıf tartışmasında karşılaştırılarak doğrulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D1 · D3 · D16          | Grupta görevler adil paylaşılır (föyün altı imzalanır); kaynak taraması emek ister; kaynak künyesini eksiksiz yazmak ve doğrulanmamış bilgiyi işaretlemek bilgi sorumluluğudur.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OB1 · OB4 · OB7        | Kaynak seçme ve doğrulama (ÇK 6, Beceri 13; föy 1–2), ışın yolu çizimleri (ÇK 3, 4, 7, 9, 11; föy 4, 5), ölçüm çizelgeleri (test 14; föy 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hafta 35 köprüsü       | Dersin son dakikasında sorun: iki özdeş prizmayı tabanları birbirine değecek biçimde üst üste koysak, prizmalara paralel gelen ışınlar çıktıktan sonra ne yapar? Aynı soru ÇK Beceri 14-b ve slayt 12'de yer alır. Tahminler toplanıp saklanır; Hafta 35'te merceklerin özellikleri (FİZ.11.3.9) bu sorudan açılır. Program orada yakınsak ve iraksak merceklerin benzer ve farklı özelliklerinin listelenmesini ister.                           |

# Işığın Taşımak, Işığın Çevirmek

FİZ.11.3.7 · FİZ.11.3.8

a · kaynak belirler

b · bilgi toplar

c · doğrular

ç · kaydeder

hipotez kurar ve sınar

birleşik sistemde yolu açıklar

KB2.6 · FBAB11

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

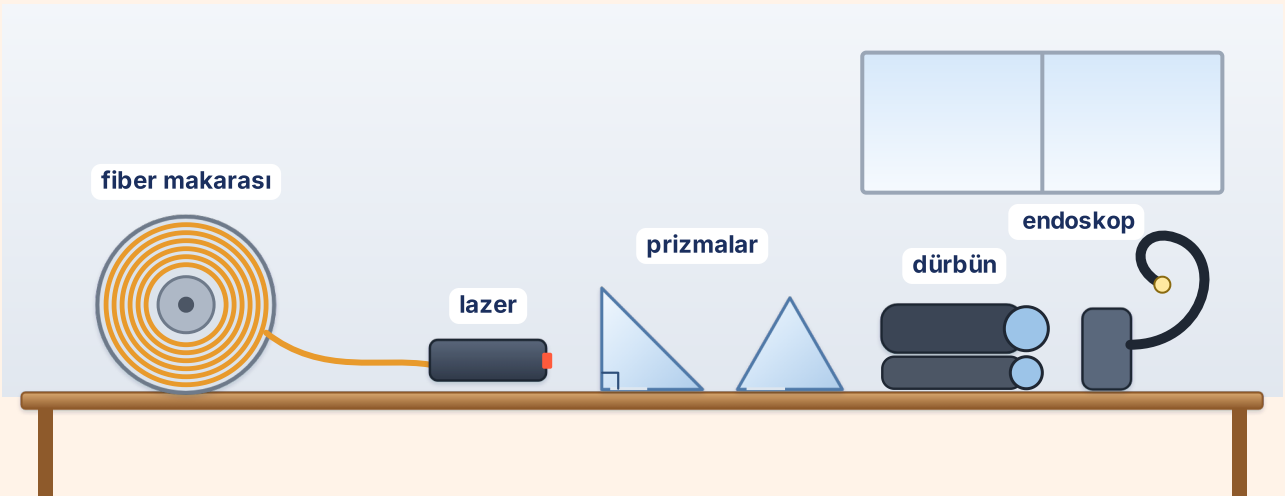
Tarih:

Geçen hafta ışığın çok kırıcı bir ortamdan az kırıcı bir ortama geçerken sınır açısından büyük açıyla gelirse yüzeyden hiç geçemediğini gördük. Bu hafta aynı kuralı iki yerde çalıştırıyoruz: saç teli inceliğindeki bir camın içinde ve bir cam prizmanın yüzeylerinde. Kâğıt boyunca her yüzeyde iki soru soracaksın: ışık hangi ortamdan hangisine gidiyor, gelme açısı sınır açısını aşıyor mu?

## SENARYO DOSYASI · KIRIKKALE'DE BİR OPTİK BAKIM ATÖLYESİ

Kırıkkale'deki bir mesleki eğitim merkezinin optik ve elektronik bakım atölyesine bu hafta üç iş gelmiştir: il merkezindeki genel ağ dağıtım binasından onarılacak fiber optik bağlantı kabloları, bir hastaneden ışığı zayıflamış bir endoskop ve bir harita ekibinden prizması yerinden oynamış bir dürbün. Atölyenin tezgâhında bir makara fiber, düşük güçlü bir lazer, 45°-45°-90° ve eşkenar cam prizmalar, bir iletke ve bir cetvel vardır (Ş.1). Aksi söylenmedikçe prizmaların camı için  $n = 1,5$ , camdan havaya sınır açısı yaklaşık 42°'dir; havanın kırıcılık indisi 1 alınır.

**Gösterim:** gelen ışın kırmızı, verilen çıkan ya da yansıyan ışın turuncu çizilir; normal kesiklidir ve bütün açılar normalden ölçülür. Sorulan yer anlamlı etiketli kesikli bir kutuyla gösterilir.



Ş.1 · Kırıkkale'deki tezgâh: fiber makarası, lazer, prizmalar, dürbün ve endoskop

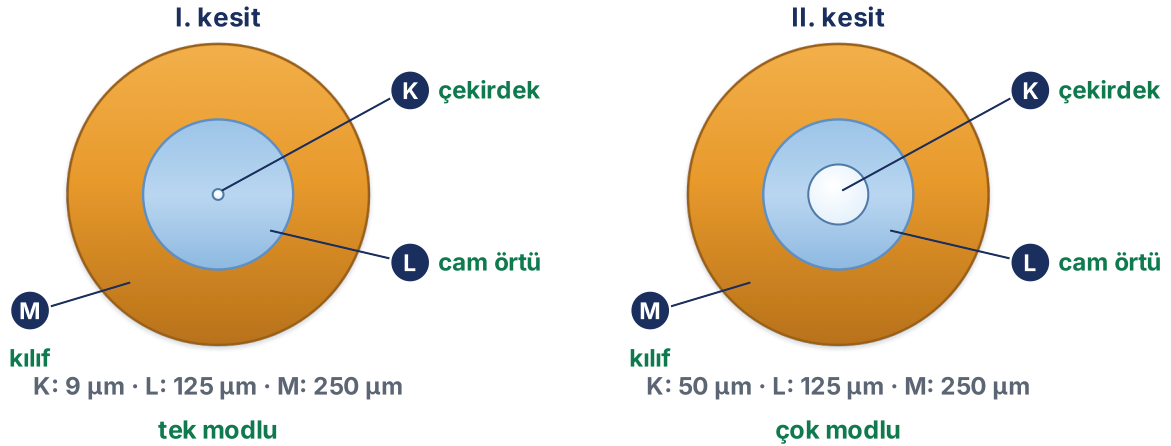
## KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ KURAL

- **Snell Yasası:**  $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$ . Burada  $n_1$  ışığın geldiği,  $n_2$  geçtiği ortamın kırıcılık indisidir.
- **Tam yansıma:** Işık yüzeye **çok kırıcı ortamdaki az kırıcı ortama** geçmek üzere gelir ve gelme açısı **sınır açısından büyükse** yüzeyden hiç geçemez, tamamı geri döner. Gelme açısı sınır açısına eşitse kırılan ışın yüzey boyunca gider.
- **Fiber:** Işığın içinde ilerlediği cam lif **çekirdek** (merkez), onu saran cam katman **cam örtü**, en dıştaki plastik koruyucu **kılıftır**.

1

### Lifin Kesiti FİZ.11.3.7-b

Dağıtım binasından gelen kablolardan iki lif sökülüp mikroskopla incelenmiş, kesitleri Ş.2'de ölçekli çizilmiştir; iki lifte de en dıştaki M katmanı plastiktir. **a)** K, L ve M katmanlarının adlarını yazınız; ışık hangi katmanın içinde ilerler? **b)** K ile L'nin kırıcılık indisleri arasında nasıl bir sıralama olmalıdır? Gerekçenizi tam yansımanın koşullarından birine dayandırınız. **c)** M katmanı ışığın yoluna karışır mı; ne işe yarar? **ç)** Liflerden birinin tek modlu, öbürünün çok modlu olduğu biliniyor. Hangi kesit tek modlu life aittir; bu lif niçin şehirler arası uzun hatlarda kullanılır?



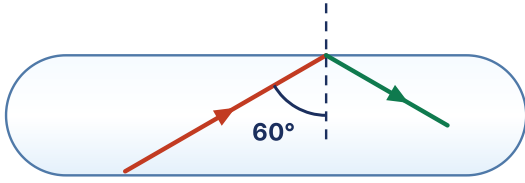
Ş.2 · iki lifin enine kesiti (ölçekli) · katmanlar harfle gösterilmiştir

### BEKLENEN CEVAP

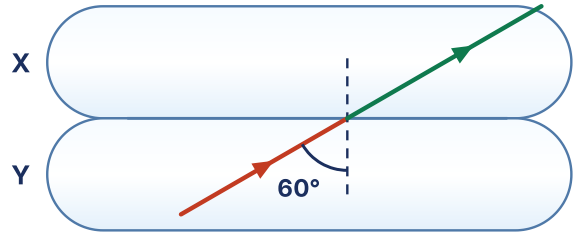
**a)** K çekirdek (merkez), L cam örtü, M kılıftır. Işık çekirdeğin içinde ilerler. **b)**  $n_K > n_L$  olmalıdır. Tam yansıma yalnız ışık çok kırıcı ortamdaki az kırıcı ortama geçerken olabilir; ışık çekirdekte yürüyüp cam örtüyle sınırına geldiğine göre çekirdek daha kırıcı olmalıdır. Sıralama ters olsaydı ışık her çarpımda cam örtüye kırılarak geçerdi. **c)** Karışmaz; çekirdekte tam yansıyan ışık kılıfa hiç ulaşmaz. Kılıf, ince cam lifi çizilmeye, neme, çekme ve ezilmeye karşı korur. **ç)** **I. kesit** (çekirdek 9 µm) tek modludur. Çekirdek o kadar incedir ki ışık tek bir yol izler. Çok modlu lifte ışınlar farklı uzunlukta yollar izler ve farklı zamanlarda varır; uzun hatta iletiler birbirine karışır. Tek modlu lif bu yüzden uzun mesafede, çok modlu lif kısa mesafede kullanılır.

## 2 Cam Örtüyü Soyarsak FİZ.11.3.7-c

Bir stajyer "Cam örtüyü soyalım; çekirdeğin dışında hava kalır, havanın kırıcılık indisi daha küçük olduğu için ışık daha iyi tutulur." diyor. Bu lifte çekirdekten cam örtüye sınır açısı  $82^\circ$ , çekirdekten havaya sınır açısı  $43^\circ$ 'dir. Ş.3-I'de cam örtüsü soyulmuş bir çekirdekte ilerleyen ışın yüzeye  $60^\circ$  ile gelmektedir; Ş.3-II'de cam örtüleri soyulmuş aynı camdan iki çekirdek (X ve Y) birbirine değmektedir. **a)** Aynı ışın cam örtülü lifte yüzeye  $60^\circ$  ile gelseydi ne olurdu? I'de ne olur? **b)** Stajyerin cümlesinin doğru olan yanı nedir? **c)** II'de Y'deki ışın değme yüzeyine  $60^\circ$  ile geliyor. Işık orada ne yapar; niçin? **ç)** Buna göre bir kabloda yüzlerce lif yan yana dururken cam örtü niçin gereklidir? İki gerekçe yazınız.



I · cam örtüsü soyulmuş çekirdek (havada)



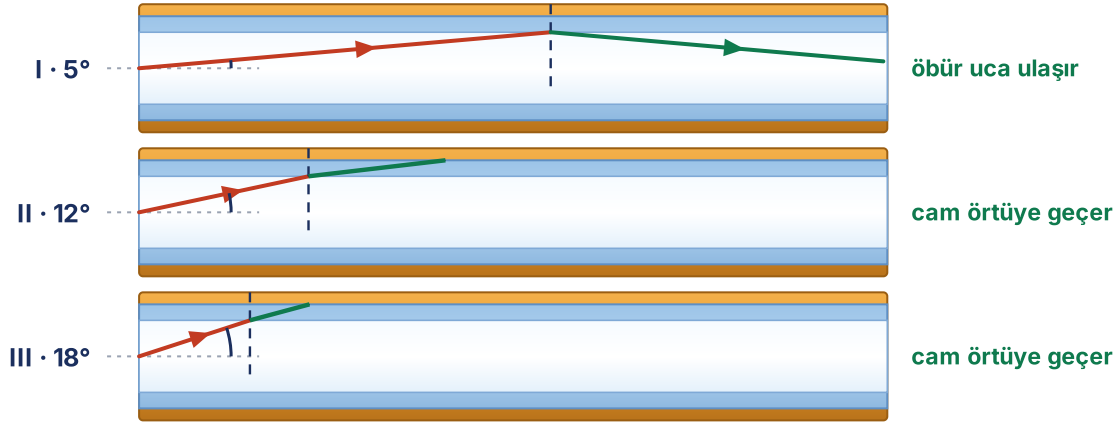
II · değen iki çıplak çekirdek

Ş.3 · I cam örtüsü soyulmuş çekirdek, II birbirine değen iki çıplak çekirdek

### BEKLENEN CEVAP

**a)** Cam örtülü lifte yön koşulu sağlanır ama  $60^\circ < 82^\circ$  olduğu için açı koşulu sağlanmaz; ışın cam örtüye kırılarak geçer ve kaybolur. I'de iki koşul da sağlanır (çekirdekten havaya,  $60^\circ > 43^\circ$ ): ışın **tam yansır**. **b)** Doğru yanı: iki ortamın kırıcılık indisi farkı büyüdükçe sınır açısı küçülür; çıplak çekirdek daha eğik ışınları da tutar. **c)** X ile Y aynı camdır; iki yanın kırıcılık indisi eşit olduğu için ortada ayırıcı yüzey yoktur. Işın ne kırılır ne yansır, doğrultusunu değiştirmeden X'e geçer. **ç)** (1) Değen çıplak liflerde ışık komşu life geçer ve iletir karışır; cam örtü her çekirdeği ayrı tutar. (2) Çıplak yüzeydeki toz, nem, yağ ya da çizik sınırın koşulunu bozar ve ışık kaçar; çekirdek ile cam örtü arasındaki sınır ise hiç kirlenmez.

Onarılan kablounun lifinde çekirdekten cam örtüye sınır açısı  $80^\circ$ 'dir. Ş.4'te çekirdeğe giren üç ışın, çekirdeğin içinde eksenle  $5^\circ$ ,  $12^\circ$  ve  $18^\circ$  açı yapmaktadır; çarpma noktalarındaki normaller kesikli çizilmiştir. **a)** Her ışının çekirdek ile cam örtünün sınırına gelme açısını bulunuz. Hangi geometrik ilişkiyi kullandınız? **b)** Her ışın için tam yansımanın iki koşulunu ayrı ayrı sınavınız. **c)** Hangi ışın ya da ışınlar lifin öbür ucuna ulaşır? Sonraki çarpmalarda da aynı kararın verileceğini gösteriniz. **ç)** Buradan, lifin ucuna ışık gönderen bir lazerin nasıl yöneltilmesi gerektiğine ilişkin bir kural çıkarınız.



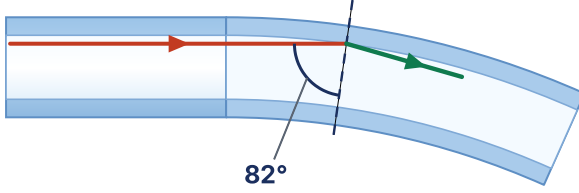
Ş.4 · aynı lifte eksenle  $5^\circ$ ,  $12^\circ$  ve  $18^\circ$  açı yapan üç ışın

#### BEKLENEN CEVAP

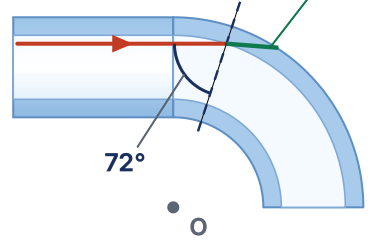
**a)** Duvardaki normal lifin eksenine diktir; ışının eksenle yaptığı açı ile normale yaptığı açının toplamı  $90^\circ$ 'dir. Gelme açıları: I için  $85^\circ$ , II için  $78^\circ$ , III için  $72^\circ$ . **b)** Üçünde de yön koşulu sağlanır (çekirdekten cam örtüye, çok kırıcıdan az kırıcıya). Açı koşulu yalnız I'de sağlanır:  $85^\circ > 80^\circ$ . II'de  $78^\circ$  ve III'te  $72^\circ$  sınır açısından küçüktür. **c)** Yalnız I. Lifin iki duvarı paraleldir; yansıyan ışın karşı duvara da aynı açıyla gelir, bu yüzden her çarpmada yine tam yansır. II ve III ilk çarpmada cam örtüye geçer. **ç)** Işık lifin eksenine yakın bir doğrultuda gönderilmelidir: çekirdekte eksenle  $10^\circ$ 'den küçük açı yapan ışınlar tutulur. Lifin ucunun önünde ancak bir koninin içinden gelen ışınlar iletilir (giriş konisi). Işın havadan çekirdeğe girerken normale yaklaştığı için bu koni havada biraz daha genişir.

Dağıtım binasındaki kablolardan birinde iletinin zayıfladığı görülmüş, kablounun bir dolap köşesinde çok dar bükülmüş olduğu fark edilmiştir. Ş.5'te aynı lif geniş (I) ve dar (II) bükülmüştür; iki panoda da ışın büküme eksene paralel ve eksenden aynı uzaklıkta girer. Lifin sınır açısı (çekirdekten cam örtüye)  $78^\circ$ 'dir. **a)** İki panoda ışının dış duvara gelme açısını sınır açısıyla karşılaştırınız. **b)** Hangi panoda ışık cam örtüye geçer? Kayıp bükümün iç yanında mı, dış yanında mı olur? **c)** Büküm daraldıkça dış duvardaki gelme açısı niçin küçülür? Normalin hangi noktadan geçtiğini kullanarak açıklayınız. **ç)** "Fiber kablo büküldüğünde ışık her zaman kaçar." cümlesini iki panoya dayanarak düzeltiniz.

I · geniş büküm



II · dar büküm



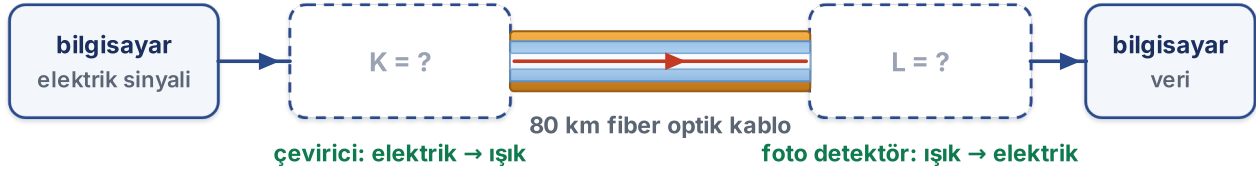
Her iki panoda ışın, büküme girmeden önce eksene paraleldir ve eksenden aynı uzaklıktadır.

Ş.5 · aynı lif, iki büküm · O büküm yayının merkezidir

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** I'de  $82^\circ > 78^\circ$ ; II'de  $72^\circ < 78^\circ$ . **b) II'de;** ışık bükümün dış yanından cam örtüye geçer. I'de tam yansıyıp yoluna devam eder. **c)** Bükülmüş duvarda her noktanın normali o noktayı büküm merkezine (O) bağlar. Eksene paralel gelen ışın, dar bükümde duvarla daha kısa bir yolda ve daha dik bir doğrultuda karşılaşır; ışın doğrultusu ile O'ya giden normal arasındaki açı küçülür. **ç)** "Kablo geniş bükülürse ışık yine tam yansır. Büküm yarıçapı belirli bir değerin altına inince dış duvardaki gelme açısı sınır açısının altına düşer ve ışık dış yandan cam örtüye kaçar. Bu yüzden her kablounun bir en küçük büküm yarıçapı vardır."

Atölye, il merkezindeki dağıtım binası ile 80 km uzaktaki bir ilçe santrali arasındaki hattın şemasını çizmiştir (Ş.6). **a)** K ve L kutularındaki aygıtların adlarını ve her birinin sinyali hangi biçimden hangi biçime çevirdiğini yazınız. **b)** Kablo boyunca bilgi hangi biçimde taşınır? **c)** Bu 80 km'lik hat için tek modlu mu, çok modlu mu lif seçilmelidir? Atölyenin kendi binası içindeki 60 m'lik bağlantı için ne seçilebilir? Gerekçelendiriniz. **ç)** Bu bilgileri posterinize bir akış şeması olarak kaydetmek isterseniz hangi kutuları hangi sırayla çizersiniz?



Ş.6 · il merkezi ile ilçe santrali arasındaki hat · iki aygıtın adı boş bırakılmıştır

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** K: **gigabit arayüz çevirici** (verici); elektrik sinyalini ışık sinyaline çevirir, lazer ya da LED ışığı iletiye göre açılıp kapanır. L: **foto detektör** (alıcı); ışık sinyalini yeniden elektrik sinyaline çevirir, ardından şifre çözülür. **b)** Işık sinyali olarak; kablo elektrik akımı taşımaz. **c)** 80 km için **tek modlu** lif: tek yol izlendiği için iletkenler karışmaz. 60 m için **çok modlu** lif yeterlidir; kısa yolda varış farkları önemsizdir, kalın çekirdeğe ışık göndermek ve bağlantı yapmak kolaydır. **ç)** bilgisayar → gigabit arayüz çevirici (elektrik → ışık) → fiber optik kablo (tam yansıma) → foto detektör (ışık → elektrik) → bilgisayar.

Atölyedeki öğrenciler fiber optiği anlatan bir poster hazırlayacaktır. İki kaynaktan şu cümleler bulunmuştur. *Kaynak 1* (yazarı belirsiz bir bilgi yarışması sayfası): "Fiberde cam örtünün kırıcılık indisi çekirdeğinkinden büyüktür; ışık bu yüzden içeride kalır." *Kaynak 2* (bir üniversitenin 2024 tarihli optik ders notu): "Cam örtünün kırıcılık indisi çekirdeğinkinden biraz küçüktür." **a)** Poster için türce farklı üç kaynak belirleyiniz ve her birinden hangi bilgiyi alacağınızı yazınız. **b)** İki kaynak çelişmektedir. Hangisi doğrudur? Kararınızı hem kaynağın niteliğine hem de tam yansımanın koşullarına dayandırınız. **c)** Doğrulanmış bilgiyi posterde nasıl kaydedersiniz? Bir kaynak künyesinde en az hangi bilgiler bulunmalıdır?

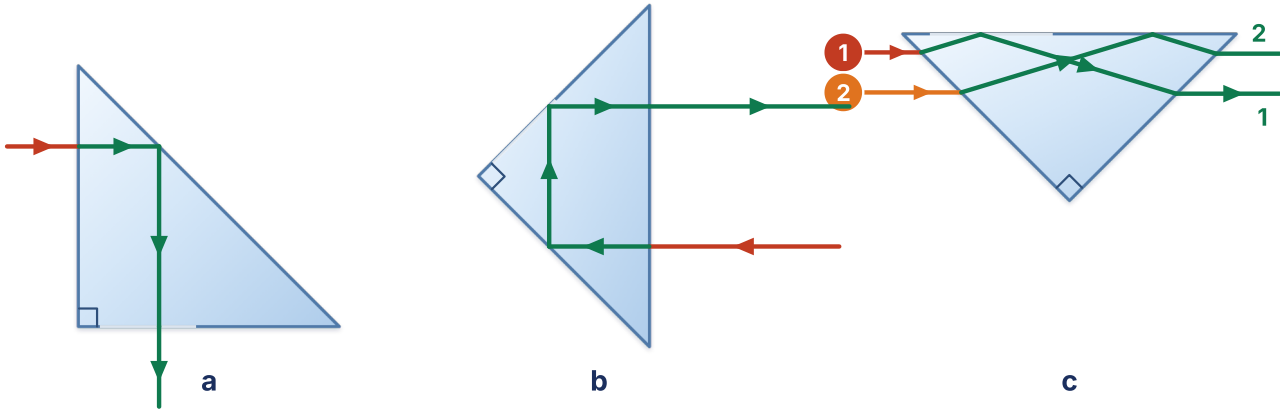
#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Örnek: basılı bir kaynak (ders kitabı ya da bilim dergisi) yapıyı; bir kurumun genel ağ sayfası (bir üniversite ya da TÜBİTAK yayını) kullanım alanlarını; alanda çalışan bir uzman (dağıtım binasındaki teknisyen) sahadaki kuralları (büküm, ekleme) verir. Türce farklı kaynaklar birbirinin eksikliğini kapatır.

**b) Kaynak 2.** Niteliği: yazarı ya da kurumu ve tarihi bellidir. Fiziği: tam yansıma yalnız ışık çok kırıcı ortamdaki az kırıcı ortama geçerken olur; ışık çekirdekte ilerlediğine göre çekirdek daha kırıcıdır. Kaynak 1'e göre ışık her çarpımda cam örtüye geçer. **c)** Her bilginin yanına kaynak numarası yazılır; doğrulayan ikinci kaynağın numarası da eklenir. Künyede yazar ya da kurum, eser ya da sayfa adı ve yayım yılı bulunur; genel ağ kaynağında adres ve erişim tarihi de yazılır.

## 7 Aynı Prizma, Üç Yerleşim FİZ.11.3.8-a

Dürbünden çıkarılan  $45^\circ-45^\circ-90^\circ$  cam prizma tezgâha üç ayrı biçimde konmuş ve lazer ışını gönderilmiştir (Ş.7).  $\sin 45^\circ \approx 0,71$  ve  $\sin 28^\circ \approx 0,47$  alınız. **a)** a ve b yerleşimlerinde ışın prizmaya nasıl girer? Işının vardığı her iç yüzeyde gelme açısını bulup ne olacağına karar veriniz ve yolu çiziniz. **b)** c yerleşiminde ışınlar giriş yüzeyine  $45^\circ$  ile gelmektedir. Camdaki kırılma açısını Snell Yasası ile bulunuz. **c)** c yerleşiminde ışın hipotenüse kaç derecelik açıyla gelir? Orada ne olur; sonra çıkış yüzeyinde ne olur? (Önce camdaki ışının hipotenüsle yaptığı açıyı bulunuz.) **ç)** Her yerleşimde ışının doğrultusu kaç derece değişir? c'de 1 ve 2 numaralı ışınların çıkıştaki sırası niçin değişir?



Ş.7 · aynı  $45^\circ-45^\circ-90^\circ$  prizma, üç yerleşim · ışınlar yalnız girişe kadar çizilmiştir

### BEKLENEN CEVAP

**a)** a: ışın dik kenara dik gelir, kırılmadan girer; hipotenüse  $45^\circ$  ile gelir. Camdan havaya ve  $45^\circ > 42^\circ$  olduğundan tam yansır; öbür dik kenardan dik çıkar. b: ışın hipotenüse dik gelir, kırılmadan girer; dik kenarların ikisine de sırayla  $45^\circ$  ile gelir ve iki kez tam yansır; hipotenüsten dik çıkar. **b)**  $1 \cdot \sin 45^\circ = 1,5 \cdot \sin \hat{r}$  ise  $\sin \hat{r} \approx 0,71 / 1,5 \approx 0,47$ ;  $\hat{r} \approx 28^\circ$ . **c)** Giriş yüzeyinin normali hipotenüsle  $45^\circ$  yapar; camdaki ışın bu normalden  $28^\circ$  saptığı için hipotenüsle  $45^\circ - 28^\circ = 17^\circ$  yapar. Hipotenüse gelme açısı  $90^\circ - 17^\circ = 73^\circ$ 'dir;  $73^\circ > 42^\circ$  olduğundan tam yansır. Çıkış yüzeyine  $28^\circ$  ile gelir;  $28^\circ < 42^\circ$  olduğundan kırılarak çıkar ve normalle  $45^\circ$  yapar: ışın hipotenüse paralel çıkar. **ç)** a'da  $90^\circ$ , b'de  $180^\circ$  değişir; c'de doğrultu **değişmez**, ışın yalnız kayar. c'de hipotenüsteki yansıma iki ışının sırasını ters çevirir: üstten giren 1 numaralı ışın altta, alttan giren 2 numaralı ışın üstte çıkar. Bu yüzden bu yerleşim görüntüyü baş aşağı döndürür.

## 8 Prizma mı, Ayna mı? FİZ.11.3.8-b

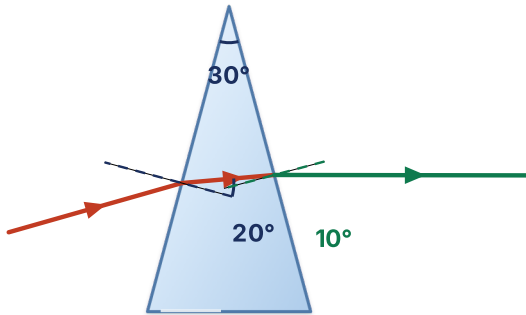
Dürbünün sahibi prizmalar yerine alüminyum kaplı düzlem aynalar kullanılsa dürbünün ucuzlayacağını söylüyor. Yeni bir alüminyum ayna üzerine düşen ışığın %92'sini yansıtır; kaplama yıllar içinde karardıkça bu oran düşer. Prizmaların giriş ve çıkış yüzleri yansımaya önleyici kaplamalıdır; bu yüzlerdeki kayıp ihmal edilebilir. Işın dürbünün içinde dört kez yön değiştirir. **a)** Dört yön değişiminin her biri alüminyum aynayla yapılsaydı ışığın yüzde kaç göz merceğine ulaşırdı? **b)** Aynı dört yön değişimi tam yansımaya yapıldığında bu oran ne olur; niçin? **c)** Prizmanın yansıtan yüzünün arkasına bir kaplama sürülmüş müdür? Kararınızı tam yansımaya koşullarına dayandırınız. **ç)** Prizmanın aynaya göre bir sınırlılığını 7. sorudaki bir sonuçla ilişkilendirerek yazınız.

### BEKLENEN CEVAP

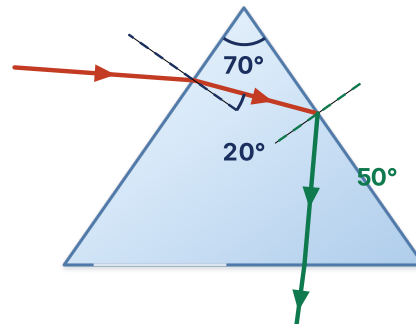
**a)** Her yansımada ışığın 0,92'si kalır:  $0,92 \times 0,92 \times 0,92 \times 0,92 \approx 0,72$ ; ışığın yaklaşık %72'si ulaşır ve bu oran kaplama karardıkça düşer. **b)** Yaklaşık %100: tam yansımada karşıya geçen ışın yoktur, ışığın tamamı geri döner ve soğuracak bir kaplama bulunmaz. **c)** Hayır. Tam yansımaya camla havanın sınırında olur; yüzeyin arkasına bir kaplama ya da başka bir madde değerse sınırın öbür yanı artık hava değildir ve koşul değişir. **ç)** Prizma yalnız gelme açısı sınır açısını aştığında çalışır: 7. soruda ışının hipotenüse  $45^\circ$  ile gelmesi yerleşime bağlıydı. Prizma yerinden oynarsa ya da yansıtan yüzü ıslanır, yağlanırsa ışık o yüzden kaçır; ayna ise her gelme açısında yansıtır.

## 9 Tepe Açısı Büyürse FİZ.11.3.8-a

Atölyede aynı camdan iki ikizkenar prizma vardır: tepe açıları  $30^\circ$  ve  $70^\circ$ 'dir. İki prizmada da ışın birinci yüzeyden girdikten sonra cam içinde o yüzeyin normaliyle  $20^\circ$  açı yapmaktadır (Ş.8). **a)** Işının ikinci yüzeye gelme açısının "tepe açısı -  $20^\circ$ " olduğunu, iki normalin ve ışının oluşturduğu üçgeni kullanarak gösteriniz. **b)** İki prizmada ikinci yüzeydeki gelme açısını bulup ışının orada ne yapacağına karar veriniz. **c)** Işının ikinci yüzeyden çıktığı prizmada çıkış açısını bulunuz ( $\sin 10^\circ \approx 0,17$ ;  $\sin 15^\circ \approx 0,26$ ). Çıkan ışın prizmanın tepesine mi, tabanına mı doğru sapmıştır? **ç)** Bir öğrencinin hipotezi şudur: "Işık her prizmadan iki yüzeyde kırılarak geçer." Bu hipotez sınırdı mı? Nasıl düzeltilmelidir?



I - tepe açısı  $30^\circ$



II - tepe açısı  $70^\circ$

Ş.8 · tepe açıları  $30^\circ$  ve  $70^\circ$  olan iki prizma · ikinci yüzeyden sonrası çizilmemiştir

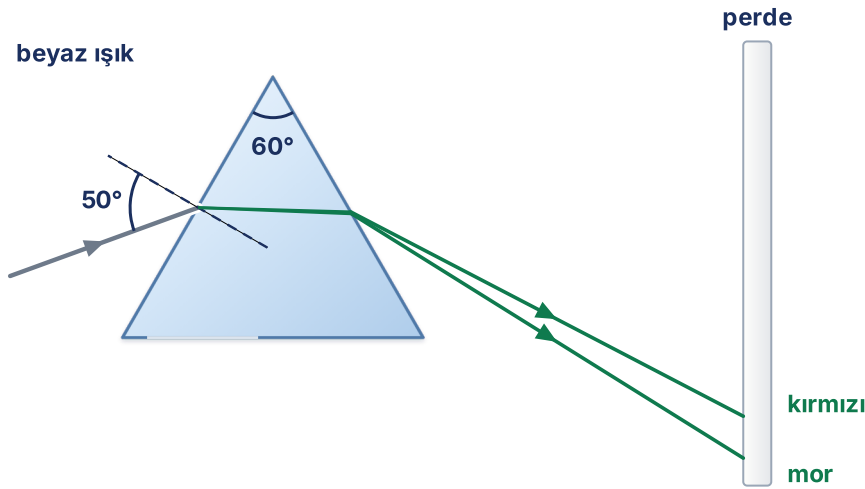
### BEKLENEN CEVAP

a) Normaller yüzeylere diktir; tepe noktası, ışının iki yüzeye değdiği noktalar ve normallerin kesiştiği noktadan oluşan dörtgende normaller arasındaki açı  $180^\circ - A$  olur. Işın ve iki normalin üçgeninde  $20^\circ + \hat{r}_2 + (180^\circ - A) = 180^\circ$ , yani  $\hat{r}_2 = A - 20^\circ$ . b)  $30^\circ$ 'lik prizmada  $10^\circ < 42^\circ$ : kırılarak çıkar.  $70^\circ$ 'lik prizmada  $50^\circ > 42^\circ$  ve camdan havaya: tam yansır, sonra tabandan çıkar. c)  $\sin e = 1,5 \cdot \sin 10^\circ \approx 0,26$ ,  $e \approx 15^\circ$ ; ışın iki yüzeyde de tabana doğru kırılır, çıkan ışın **tabana doğru** sapar. ç) Hipotez  $70^\circ$ 'lik prizmada çürüdü. Düzeltilmiş hipotez: "Kırılma yasaları her yüzeyde ayrı uygulanır; ikinci yüzeye sınır açısından küçük açıyla gelen ışın kırılarak çıkar, büyük açıyla gelen tam yansır."

10

### Beyaz Işık Eşkenar Prizmada FİZ.11.3.8-a

Atölyenin eşkenar prizması yüksek kırıcılık bir camdandır: bu camın kırıcılık indisi kırmızı ışık için 1,61, mor ışık için 1,65'tir. Prizmanın sol yüzüne beyaz ışık  $50^\circ$  ile gelmektedir (Ş.9);  $\sin 50^\circ \approx 0,77$  alınız. a) Kırmızı ve mor ışık için camdaki kırılma açılarının sinüslerini bulunuz. Hangi renk normale daha çok yaklaşır? b) Kırılma açıları kırmızı için yaklaşık  $28,4^\circ$ , mor için  $27,7^\circ$ 'dir. İki rengin ikinci yüzeye gelme açılarını 9. sorudaki ilişkiyle bulunuz. Hangi renk ikinci yüzeyde daha çok kırılır? c) Perdede renkler yukarıdan aşağıya nasıl sıralanır? ç) Kırıcılık indisinin renge bağlı olması, birden çok prizmadan kurulan bir sistemde ışığın yolunu bulmayı nasıl zorlaştırır? Birleşik sistemler bu yüzden hangi ışıkla incelenir?

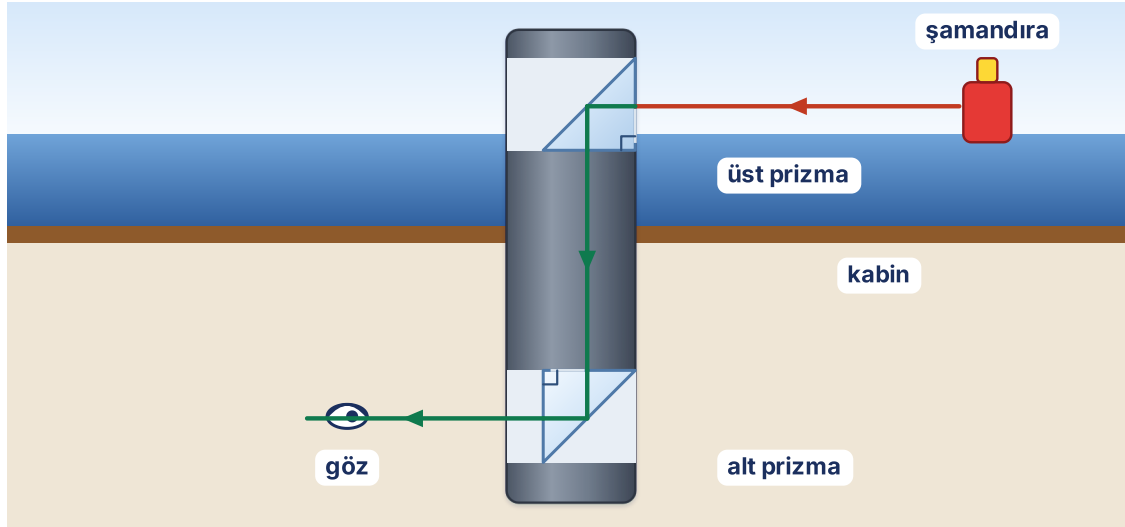


Ş.9 · eşkenar prizmaya  $50^\circ$  ile gelen beyaz ışık ve perde

### BEKLENEN CEVAP

a) Kırmızı:  $\sin \hat{r} = 0,77 / 1,61 \approx 0,478$ . Mor:  $\sin \hat{r} = 0,77 / 1,65 \approx 0,467$ . Morun sinüsü daha küçük, yani kırılma açısı daha küçüktür: **mor** normale daha çok yaklaşır. b) Kırmızı:  $60^\circ - 28,4^\circ = 31,6^\circ$ ; mor:  $60^\circ - 27,7^\circ = 32,3^\circ$ . Mor ikinci yüzeye daha büyük açıyla gelir ve kırıcılık indisi de büyüktür; ikinci yüzeyde de **mor** daha çok kırılır (çıkış açıları yaklaşık  $57,5^\circ$  ve  $62^\circ$ ). c) Tabana doğru en çok sapan mor en alttadır: yukarıdan aşağıya kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor. ç) Beyaz ışık her yüzeyde yeniden ayrılır; her rengin kendi yolu ve kendi sınır açısı vardır, bir renk tam yansırken öbürü çıkabilir. Bu yüzden birleşik sistemlerde ışığın yolu **tek renkli** ışıkla incelenir.

Atölyeye bir araştırma teknesinin güverte altındaki kabinden deniz yüzeyini izlemeye yarayan periskobu da gelmiştir (Ş.10). Borunun içinde iki  $45^\circ-45^\circ-90^\circ$  cam prizma vardır. **a)** Şamandıradan gelen ışının göze kadar yolunu çiziniz; ışının vardığı her yüzeyde gelme açısını ve kararınızı yazınız. **b)** Işın göze hangi doğrultuda ulaşır? Periskoba giren ışınla karşılaştırınız. **c)** Göz şamandırayı düz mü, ters mi görür? Şamandıranın üst ve alt ucundan gelen iki ışının prizmalarda sırasını izleyerek gerekçelendiriniz. **ç)** Alt prizma çıkarılırsa ışın nereye gider; gözün yeri nasıl değişmelidir?



Ş.10 · tekne periskobu · Işın yalnız üst prizmaya kadar çizilmiştir

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Üst prizma: dik kenara dik gelir, kırılmadan girer ( $0^\circ$ ); hipotenüse  $45^\circ$  ile gelir, camdan havaya ve  $45^\circ > 42^\circ$ : tam yansır; alttaki dik kenardan dik çıkar. Alt prizma: üst dik kenara dik girer; hipotenüse  $45^\circ$  ile gelip tam yansır; sol dik kenardan dik çıkar. **b)** Işın göze periskoba girdiği doğrultuya **paralel** ve aynı yönde, boru boyu kadar aşağıda ulaşır. **c)** **Düz** görür. Her tam yansıma iki ışının sırasını çevirir: üst prizmada sıra bir kez değişir, alt prizmada yeniden değişir; iki değişim birbirini götürür. **ç)** Işın üst prizmadan sonra borunun içinde aşağı doğru ilerler; göz borunun alt ucuna, yukarı bakacak biçimde konmalıdır.

**Ara denetim:** Yazdıklarını iki soruyla tara. Bir yüzeyde "tam yansır" dediğin her yerde ışının çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama gittiğini yazdın mı? Fiber sorularında gelme açısı yerine ışının eksenle yaptığı açıyı kullandığın bir yer kaldı mı? Varsa 3. soruya dönerek düzelt.

Kâğıdın başındaki tam yansıma kuralını genel öncül olarak kullanınız. Aşağıdaki dört durumda iki koşulu ayrı ayrı sınayıp kararınızı yazınız. Sonra **a)** kuralın iki koşulunun "ve" ile mi, "veya" ile mi bağlandığını çizelgeden bir satırla örnekleyiniz; **b)** "Sınır açısını aşan her ışın tam yansır." cümlesini eksiksiz hâle getiriniz.

| Durum                                                                                                    | Yön koşulu           | Açı koşulu                        | Karar                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Cam prizmanın içinden cam–hava yüzeyine $50^\circ$ ile gelen ışın (sınır açısı yaklaşık $42^\circ$ )     | sağlanır             | $50^\circ > 42^\circ$ , sağlanır  | tam yansır                           |
| Fiberde cam örtüden çekirdeğe $85^\circ$ ile gelen ışın (çekirdekten cam örtüye sınır açısı $80^\circ$ ) | sağlanmaz (az → çok) | aranmaz                           | normale yaklaşarak çekirdeğe kırılır |
| Eşkenar cam prizmanın içinden ikinci yüzeye $30^\circ$ ile gelen ışın (sınır açısı yaklaşık $42^\circ$ ) | sağlanır             | $30^\circ < 42^\circ$ , sağlanmaz | normalden uzaklaşarak kırılır        |
| Fiberin çekirdeğinden cam örtüye tam $80^\circ$ ile gelen ışın (sınır açısı $80^\circ$ )                 | sağlanır             | eşit, sınır durumu                | kırılan ışın yüzey boyunca gider     |

## BEKLENEN CEVAP

Çizelgedeki kararlar örnek cevaptır. **a)** İki koşul "ve" ile bağlıdır: ikinci satırda açı çok büyük olduğu hâlde yön koşulu sağlanmadığı için tam yansıma olmaz; üçüncü satırda yön doğru ama açı küçüktür. **b)** "Çok kırıcı bir ortamdan az kırıcı bir ortama geçmek üzere yüzeye gelen ve gelme açısı sınır açısından büyük olan ışın tam yansır." Dördüncü satırın ayrı yazılması, yani sınırda kırılan ışının yüzey boyunca gittiğinin söylenmesi beklenir.

Bir genel ağ sayfasında şu cümle bulunmuştur: "Fiber optik kabloda veri ışık hızıyla, yani saniyede 300 000 km yol alır." Kablonun çekirdeğinin kırıcılık indisi 1,47'dir;  $c = 3 \cdot 10^8$  m/s alınız. **a)**  $n \cdot \vartheta = c$  ilişkisiyle çekirdekteki ışığın ortalama süratini bulunuz. **b)** 5. sorudaki 80 km'lik hatta eksen boyunca giden ışının yolculuk süresini hesaplayınız. **c)** Cümleyi doğru ve eksiksiz yazınız; bu bilgiyi hangi türden ikinci bir kaynakla doğrularsınız?

## BEKLENEN CEVAP

**a)**  $\vartheta = c / n = 3 \cdot 10^8 / 1,47 \approx 2,04 \cdot 10^8$  m/s. **b)**  $t = 80\,000 \text{ m} / 2,04 \cdot 10^8 \text{ m/s} \approx 3,9 \cdot 10^{-4}$  s, yani yaklaşık **0,39 ms**; zikzak çizen ışınlar için süre biraz daha uzundur. **c)** "Fiberde ışık, boşluktaki süratinin yaklaşık üçte ikisiyle, saniyede yaklaşık 200 000 km yol alır." Doğrulama için yazarı belli bir kaynak aranır: bir üniversitenin ders notu, bir bilim kurumunun yayını ya da alanda çalışan bir mühendis. Kaynağın künyesi posterde yazılır.

a) Haftanın ilk dakikasında bükülmüş çubuğa bakıp ışığı içeride tutan şey için bir tahmin yazmıştın. O tahmini bugünkü iki koşulla karşılaştır: hangisi doğru çıktı, hangisi eksikti? Seni ikna eden sorunun numarasını yaz. b) İki özdeş ince prizmayı tabanları birbirine değecek biçimde üst üste koyduğumuzu düşün. Bu ikiliye paralel bir ışın demeti gönderirsek üstteki prizmadan geçen ışınlar hangi yöne, alttakinden geçenler hangi yöne sapar? Işınlar çıktıktan sonra ne yapar; bu düzenek hangi optik araca benzer?

#### DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için aranan, eski düşüncenin ve onu değiştiren maddenin açıkça yazılmasıdır; örneğin "çubuğun yüzeyi ayna gibidir diye düşünüyordum; 2. ve 8. sorular yansıtan bir kaplama olmadığını, ışığı iki ortamın sınırının geri döndürdüğünü gösterdi". (b) Hafta 35'in giriş verisidir: her prizma ışığı tabanına doğru saptırdığından üstteki aşağı, alttaki yukarı saptırır; ışınlar birbirine yaklaşır ve bir bölgede kesişir. Düzenek ince kenarlı bir merceğe (yakınsak mercek) benzer. Doğru terim beklenmez; tahminler toplanıp saklanır.

#### KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her tam yansıma kararında önce ışığın hangi ortamdan hangisine gittiğini, sonra gelme açısını yazdın mı?
- Fiberde gelme açısını, ışının eksenle yaptığı açıyı  $90^\circ$ 'den çıkararak buldun mu?
- Prizma çizimlerinde her yüzeyde normali ayrı çizdin mi?

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** Evde saydam plastik bir cetvelin kısa ucuna, karanlık bir odada telefonunun fenerini daya. Cetvelin geniş yüzleri sönük kalırken öbür uçtaki kenarı ve yüzeydeki çizikler niçin parlıyor? Işığı cetvelin içinde tutan olayı ve çiziklerde hangi koşulun bozulduğunu 12. sorudaki çizelgenin altına yaz.

# Mini Test · Fiber Optik ve Prizmalar

FİZ.11.3.7 b, c · FİZ.11.3.8 a, b

açılar normalden ölçülür · tam yansıma: çok kırıcıdan az kırıcıya ve gelme açısı > sınır açısı ·  $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$

Ad-Soyad: \_\_\_\_\_

Sınıf: 11 - \_\_\_\_\_

No: \_\_\_\_\_

Puan: \_\_\_\_\_

Soruların çoğu Elazığ'daki bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinin elektrik-elektronik atölyesinden ve optik laboratuvarından derlenmiştir. Aksi söylenmedikçe prizmalar camdandır ( $n = 1,5$ ), camdan havaya sınır açısı yaklaşık  $42^\circ$ 'dir ve ışık tek renklidir. Her fiberin kendi sınır açısı soruda verilmiştir.

## 1 Dört Tasarım Taslağı

Atölyedeki öğrenciler bir lif için çekirdek ve cam örtü kırıcılık indislerinden oluşan dört taslak hazırlamıştır. Bu taslaklardan hangileriyle yapılan lif, çekirdeğe eğik gönderilen ışığı tam yansımayla taşıyabilir?

| Taslak   | I    | II   | III  | IV   |
|----------|------|------|------|------|
| Çekirdek | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,44 |
| Cam örtü | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,50 |

A) I ve IV

B) II ve III

C) Yalnız III

D) Yalnız IV

E) I, III ve IV

ortada ayırıcı yüzey yoktur ve ışık hiç sapmadan cam örtüye geçer. Yalnız III uygundur.

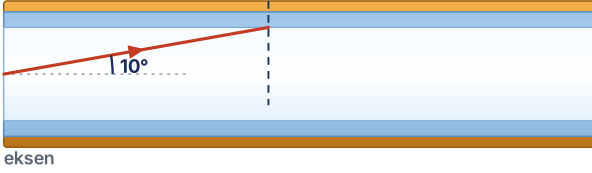
*Çeldiriciler:* "I ve IV" diyen, ışığın daha kırıcı olan dış katman tarafından tutulduğunu sanır. "Yalnız IV" diyen, yalnız indis farkının büyüklüğüne bakıp farkın yönünü sınımaz. "II ve III" diyen, eşit indisli iki cam arasında da yansıma olacağını düşünür. "I, III ve IV" diyen, iki indisin farklı olmasını yeterli sayar.

### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yön koşulunu kurmaktır: ışık çekirdekte ilerler ve cam örtüyle sınırına gelir; tam yansıma için bu geçiş çok kırıcıdan az kırıcıya olmalıdır, yani çekirdeğin indisi daha büyük olmalıdır. İkincisi taslakları sınamaktır: I ve IV'te çekirdek daha az kırıcıdır, ışık her çarpmada cam örtüye geçer; II'de iki indis eşittir,

## 2 Aynı Işın, İki Farklı Lif

Çekirdeğin içinde eksenle  $10^\circ$  açı yapan bir ışın iki ayrı lifte incelenmektedir (Ş.1). X lifinde çekirdekten cam örtüye sınır açısı  $76^\circ$ , Y lifinde  $84^\circ$ 'dir. Şıklarda "yansır" tam yansımayı, "geçer" cam örtüye geçmeyi, "fark" çekirdek ile cam örtünün indis farkını anlatır. Hangisi doğrudur?



Ş.1 · çekirdekte eksenle  $10^\circ$  açı yapan ışın · normal kesikli

- A) X ve Y'de tam yansır;  $10^\circ$  sınırdan küçük
- B) X'te geçer, Y'de yansır; fark Y'de büyük
- C) İkisinde de geçer; gelme açısı  $10^\circ$ 'dir
- D) X'te yansır, Y'de geçer; fark X'te büyük
- E) X'te yansır, Y'de geçer; fark Y'de büyük

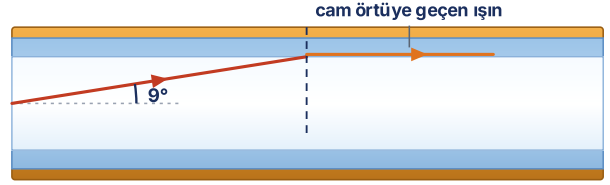
### CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi gelme açısını bulmaktır: duvardaki normal eksenle dik, gelme açısı  $90^\circ - 10^\circ = 80^\circ$ 'dir. İkincisi karar ve yorumdur: X'te  $80^\circ > 76^\circ$  olduğundan ışın tam yansır; Y'de  $80^\circ < 84^\circ$  olduğundan cam örtüye geçer. İki ortamın kırıcılık indis farkı büyüdükçe sınır açısı küçülür; sınır açısı küçük olan X'in indis farkı daha büyüktür.

**Çeldiriciler:** "10° sınırdan küçük, tam yansır" diyen, eksenle açıyı gelme açısı sanır ve karşılaştırmayı ters kurar. "Gelme açısı  $10^\circ$ , ikisinde de geçer" diyen, aynı karışıklıkla koşulu doğru yönde kurar. "X'te geçer, Y'de yansır" diyen, büyük sınır açısını daha kolay tam yansıma sanır. Kararı doğru verip "fark Y'de büyük" diyen, indis farkı ile sınır açısı arasındaki ilişkiyi ters kurar.

## 3 Yüzey Boyunca Giden Işın

Bir lifin çekirdeğinde eksenle  $9^\circ$  açı yapan ışının cam örtüye geçen kısmı, Ş.2'deki gibi ayırıcı yüzey boyunca ilerliyor



Ş.2 · cam örtüye geçen ışın ayırıcı yüzey boyunca ilerliyor

- A) Tam yansır;  $84^\circ$  ile gelir, sınır  $81^\circ$ 'dir
- B) Yüzey boyunca gider; her ışın sınırdadır
- C) Cam örtüye kaçar; sınır  $9^\circ$ ,  $6^\circ$  ondan küçük
- D) Cam örtüye kaçar; gelme açısı da küçülür
- E) Tam yansır; sınır  $9^\circ$ ,  $6^\circ$  ondan küçük

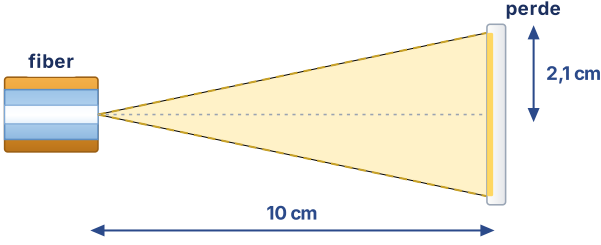
### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sınır açısını bulmaktır: kırılan ışın yüzey boyunca gidiyorsa ışın sınır açısıyla gelmiştir; gelme açısı  $90^\circ - 9^\circ = 81^\circ$ , yani bu lifte sınır açısı  $81^\circ$ 'dir. İkincisi yeni ışını sınamaktır: eksenle  $6^\circ$  yapan ışın duvara  $90^\circ - 6^\circ = 84^\circ$  ile gelir;  $84^\circ > 81^\circ$  ve ışık çok kırıcıdan az kırıcıya gittiği için tam yansır.

**Çeldiriciler:** "Her ışın sınırdadır" diyen, sınır açısını lifin her ışına uyguladığı bir özellik sanır. "Sınır  $9^\circ$ ,  $6^\circ$  ondan küçük" diyen iki öğrenci, eksenle açıyı gelme açısı sayar; biri küçük açıyı kaçmak, öbürü tam yansıma diye okur. "Gelme açısı da küçülür" diyen, eksenle açı küçülünce gelme açısının büyüdüğünü, çünkü iki açının toplamının  $90^\circ$  olduğunu görmez.

#### 4 Perdedeki Işık Dairesi

Ucu dik kesilmiş bir liften çıkan ışık, 10 cm ötedeki perdede yarıçapı 2,1 cm olan aydınlık bir daire oluşturuyor (Ş.3). Işık yolları tersinir olduğuna göre, lifin ucuna havadan gönderilen hangi ışınlar lif boyunca taşınır? ( $\tan 12^\circ \approx 0,21$ )



Ş.3 · lifin ucundan çıkan ışığın perdede oluşturduğu daire (yandan görünüş)

- A)  $12^\circ$ 'den büyük açıyla gelenler,  $20^\circ$  gibi
- B) Yalnız tam  $12^\circ$  açıyla gelenler
- C) Her açıyla gelenler; açı önemsizdir
- D)  $12^\circ$ 'den küçük açıyla gelenler,  $8^\circ$  gibi
- E) Yalnız eksene paralel gelenler

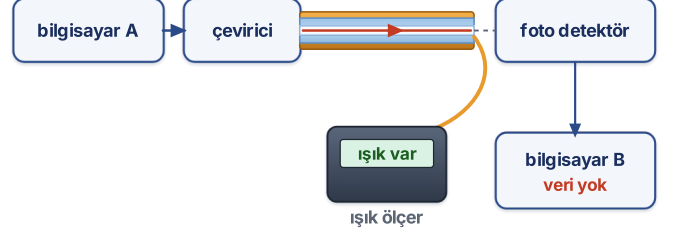
##### CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi çıkan ışığın konisini okumaktır: dairenin yarıçapının uzaklığa oranı  $2,1 / 10 = 0,21$ 'dir; lifin ucundan çıkan en eğik ışın eksenle  $12^\circ$  yapar. İkincisi tersinirliği kullanmaktır: çıkan bir ışının yolunu ters yönde izleyen ışın da lif boyunca taşınır. Eksenle  $12^\circ$ 'den küçük açıyla gelen ışınlar, içeride duvara sınır açısından büyük açıyla gelir ve tutulur; daha eğik gelenler ilk çarpmada cam örtüye geçer.

**Çeldiriciler:** "12°'den büyük açıyla gelenler" diyen, daha eğik gelen ışının duvara daha büyük açıyla çarptığını sanır. "Yalnız tam 12°" diyen, koninin kenarını tek geçerli doğrultu sayar. "Her açıyla" diyen, açı koşulunu unuttur. "Yalnız eksene paralel" diyen, zikzak çizen ışınların da tam yansıyarak ilerleyebildiğini görmez.

#### 5 Veri Nerede Kayboldu?

Bilgisayar A'dan bilgisayar B'ye fiber hat üzerinden veri gönderilemiyor. Teknisyen kablunun B tarafındaki ucunu foto detektörden söküp bir ışık ölçere bağlıyor ve ışığın geldiğini görüyor (Ş.4). Arızanın yeri için en güçlü çıkarım hangisidir?



Ş.4 · hattın iki ucu · kablunun ucu ışık ölçere bağlanmış

- A) Bilgisayar A sinyal üretmiyordur
- B) Çevirici sinyali ışığa çevirmiyordur
- C) Foto detektör ya da sonrası bozuktur
- D) Cam örtü çekirdekten kırıcı olmuştur
- E) Kablo dar bükülmüş, ışık tümüyle kaçıyor

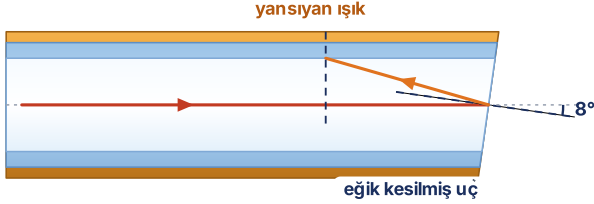
##### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gözlemin neyi dışladığını bulmaktır: kablunun B ucuna ışık ulaşıyorsa bilgisayar A, çevirici ve kablo işini yapıyordur; bunlardan biri bozuk olsaydı ölçere ışık gelmezdi. İkincisi zincirde kalan halkayı seçmektir: ışığı yeniden elektrik sinyaline çeviren **foto detektör** ya da ondan bilgisayara giden bağlantı arızalıdır.

**Çeldiriciler:** "Bilgisayar A" ve "çevirici" diyenler, zincirin baştaki halkası bozulunca uçta ışık olamayacağını görmez. "Kablo dar bükülmüş" diyen, ölçere ışık geldiğini gözlemle birleştirmez. "Cam örtü kırıcı olmuştur" diyen, ışığın uca ulaşmasının iletimin sürdüğünü gösterdiğini atlar.

## 6 Eğik Kesilmiş Uç

Lazer ışığı taşıyan bir lifin ucu, eksene dik doğrultuyla  $8^\circ$  açı yapacak biçimde eğik kesilmiştir (Ş.5). Uca gelen ışığın küçük bir kısmı yansıyor lif içinde geri döner. Çekirdekten cam örtüye sınır açısı  $82^\circ$ 'dir. Ucun eğik kesilmesinin amacı hangisidir?



Ş.5 · eksen boyunca gelen ışın ve uç yüzeyden yansıyan küçük kısmı

- A) Eğik yüzeyde hiç yansıma olmaz
- B) Yansıyan ışık yüzey boyunca gider
- C) Yansıyan ışık tam yansıyor lazere döner
- D) Yansıyan ışık cam örtüye geçip kaybolur
- E) Eğik yüzey ışığı bir noktada toplar

**CEVAP: D**

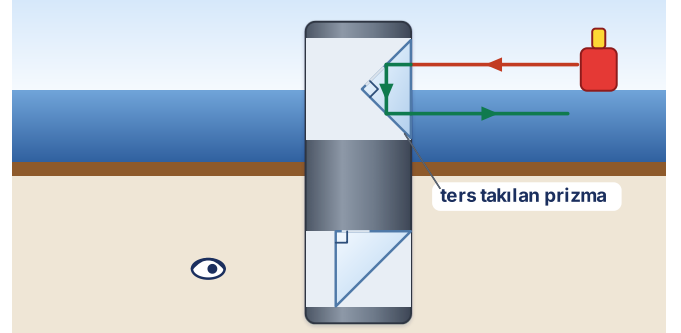
İki adım vardır. Birincisi yansıyan ışının doğrultusunu bulmaktır: uç yüzeyin normali eksenle  $8^\circ$  yapar; eksen boyunca gelen ışının gelme açısı  $8^\circ$ , yansıma açısı da  $8^\circ$ 'dir, bu yüzden yansıyan ışın eksenle  $8^\circ + 8^\circ = 16^\circ$  yapar. İkincisi bu ışını duvarda sınamaktır: duvara  $90^\circ - 16^\circ = 74^\circ$  ile gelir;  $74^\circ < 82^\circ$  olduğundan tam yansımaz, cam örtüye geçer. Geri dönen ışık lazere ulaşmaz ve onun çalışmasını bozmaz; dik kesilmiş uçta ise yansıyan ışık eksen boyunca lazere dönerdi.

**Çeldiriciler:** "Yüzey boyunca gider" diyen, yansıyan ışının eksenle  $16^\circ$  değil  $8^\circ$  yaptığını sanır ve duvara  $82^\circ$  ile geldiğini bulur; yansımada doğrultunun gelme açısının iki katı kadar döndüğünü görmez. "Tam yansıyor lazere döner" diyen,  $74^\circ$  ile  $82^\circ$ 'yi karşılaştırırken koşulu ters kurar. "Hiç yansıma olmaz" diyen, iki ortamın sınırında

her zaman bir kısım ışığın yansıdığını unuttur. "Bir noktada toplar" diyen, düz ve eğik bir yüzeyi merceklerle karıştırır.

## 7 Yanlış Takılan Üst Prizma

Bir gösteri periskobunun onarımında üst prizma, hipotenüsü gelen ışığa dik olacak biçimde yanlış takılmıştır (Ş.6); alt prizma doğrudur. Periskobun alt ucundan bakan göz ne görür?



Ş.6 · üst prizması yanlış takılmış periskop

- A) Ters görür; ışık aşağı döner
- B) Hiçbir şey görmez; ışık geri döner
- C) Sönük görür; ışığın yarısı geçer
- D) Düz görür; ışık iki kez yansıyor iner
- E) Hiçbir şey görmez; ışık dışarı kaçar

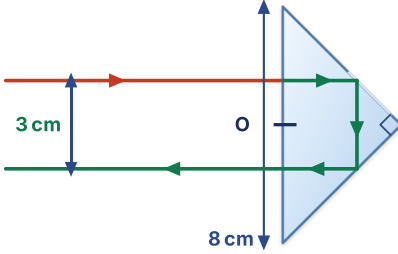
**CEVAP: B**

İki adım vardır. Birincisi girişi okumaktır: ışın hipotenüse dik geldiği için kırılmadan girer. İkincisi iç yüzeyleri sınamaktır: dik kenarların ikisine de sırayla  $45^\circ$  ile gelir; camdan havaya ve  $45^\circ > 42^\circ$  olduğundan iki kez tam yansır ve hipotenüsten dik çıkarak **geldiği yöne döner**. Borunun aşağısına ışık inmez; göz hiçbir şey görmez.

**Çeldiriciler:** "Ters görür" ve "düz görür" diyenler, prizmanın her yerleşimde ışığı aşağı çevirdiğini sanır. "Sönük görür" diyen, tam yansımayı kısmi yansıma sanır ve ışığın yarısının hipotenüsten geçtiğini düşünür. "Işık dışarı kaçar" diyen, dik gelen ışının kırılmadan girdiğini ve iç yüzeylerde  $45^\circ > 42^\circ$  olduğunu görmez.

## 8 Geri Dönen Işının Yeri

Hipotenüsü 8 cm olan  $45^\circ-45^\circ-90^\circ$  cam prizmaya ışın, hipotenüsün orta noktası O'nun 1,5 cm üstünden, hipotenüse dik giriyor (Ş.7). Gelen ışın ile prizmadan çıkan ışın arasındaki uzaklık kaç cm'dir?



Ş.7 · hipotenüse dik giren ışın · O hipotenüsün orta noktası

- A) 1,5 cm                      B) 6,5 cm  
C) 0 cm                      D) 4 cm  
E) 3 cm

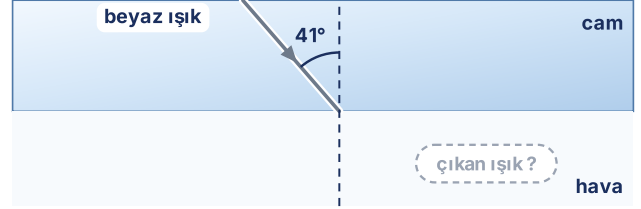
### CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yolu kurmaktır: ışın kırılmadan girer, iki dik kenara  $45^\circ$  ile gelip iki kez tam yansır ve hipotenüsten dik çıkar; geldiği doğrultuya paralel ama ters yönde gider. İkincisi yerini bulmaktır: iki yansıma, prizmanın dik açılı köşesinden O'ya çizilen doğruya göre simetriktir; ışın O'nun 1,5 cm altından çıkar. Gelen ile çıkan ışın arası  $1,5 + 1,5 = 3$  cm'dir.

Çeldiriciler: "1,5 cm" diyen, çıkan ışının O'ya uzaklığını istenen uzaklık sanır. "0 cm" diyen, ışının geldiği yolun üzerinden döndüğünü düşünür. "4 cm" diyen, uzaklığı hipotenüsün yarısı sanır. "6,5 cm" diyen, 8 cm'den 1,5 cm'yi çıkarıp ışını hipotenüsün öbür ucuna götürür.

## 9 Hangi Renk Eksik Kalır?

Beyaz ışık camın içinden cam-hava yüzeyine  $41^\circ$  ile geliyor (Ş.8). Camdan havaya sınır açısı kırmızı ışık için  $41,5^\circ$ , yeşil için  $41,1^\circ$ , mor için  $40,8^\circ$ 'dir. Havaya çıkan ışık için hangisi doğrudur?



Ş.8 · camın içinden yüzeye gelen beyaz ışık

- A) Tüm renkler çıkar;  $41^\circ$  hepsine yakındır  
B) Kırmızı ve yeşil çıkar; mor tam yansır  
C) Hiçbir renk çıkmaz; tek sınır açısı var  
D) Kırmızı ve yeşil tam yansır; mor çıkar  
E) Yalnız mor çıkar; indisi en büyüktür

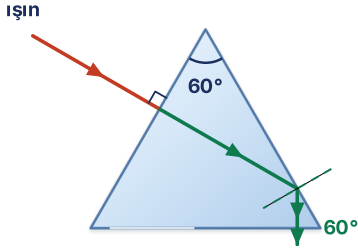
### CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her rengi ayrı sınamaktır: üç renkte de yön koşulu sağlanır; açı koşulu yalnız  $41^\circ > 40,8^\circ$  olan morda sağlanır. Kırmızı ( $41,5^\circ$ ) ve yeşil ( $41,1^\circ$ ) için  $41^\circ$  sınır açısından küçüktür. İkincisi sonucu yazmaktır: kırmızı ve yeşil kırılarak havaya çıkar, **mor tam yansır**. Kırıcılık indisi büyük olan rengin sınır açısı küçüktür.

Çeldiriciler: "Tüm renkler çıkar" diyen, birbirine yakın değerleri eşit sayar ve karşılaştırma yapmaz. "Yalnız mor çıkar" ve "kırmızı ile yeşil tam yansır" diyenler, küçük sınır açısını tam yansımayı zorlaştıran bir değer sanır. "Tek sınır açısı var" diyen, kırıcılık indisinin renge bağlı olduğunu unuttur.

## 10 Eşkenar Prizmaya Dik Giriş

Tek renkli ışın, eşkenar cam prizmanın bir yüzüne dik olarak giriyor (Ş.9). Işın prizmadan nasıl çıkar?



Ş.9 · eşkenar prizma · ışın sol yüze dik giriyor

- A) Tam yansır, üçüncü yüzden dik çıkar
- B) İkinci yüze  $30^\circ$  ile gelip kırılır
- C) Karşı yüzden kırılmadan, düz çıkar
- D) Tam yansır, geldiği yoldan döner
- E) İkinci yüzde yüzey boyunca gider

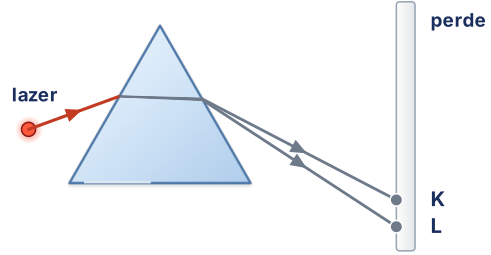
### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ikinci yüzeydeki gelme açısını bulmaktır: ışın birinci yüzün normali boyunca ilerler, camdaki kırılma açısı  $0^\circ$ 'dir. Normaller ve ışının oluşturduğu üçgenden ikinci yüzdeki gelme açısı tepe açısı  $- 0^\circ = 60^\circ$  olur. İkincisi karar vermektir: camdan havaya ve  $60^\circ > 42^\circ$ : tam yansır. Yansıyan ışın üçüncü yüze dik gelir ve kırılmadan çıkar; doğrultusu toplam  $60^\circ$  değişmiştir.

*Çeldiriciler:* "Karşı yüzden düz çıkar" diyen, ikinci yüzün birinciye paralel olduğunu sanır. "İkinci yüze  $30^\circ$  ile gelir" diyen, yüzeyle yapılan açıyı gelme açısı sayar. "Geldiği yoldan döner" diyen, her tam yansımayı  $180^\circ$ 'lik dönüş sanır. "Yüzey boyunca gider" diyen,  $60^\circ$ 'yi sınır açısıyla karıştırır.

## 11 İki Lazerin İzi

Aynı prizmaya, aynı noktadan ve aynı gelme açısıyla önce kırmızı, sonra mor lazer ışını gönderilmiş; perdede K ve L izleri oluşmuştur (Ş.10). Hangisi doğrudur?



Ş.10 · iki ayrı denemenin ışın yolları · izler K ve L

- A) İzin yeri lazerin gücüne bağlıdır
- B) K mor, L kırmızı; mor az kırılır
- C) K mor, L kırmızı; morun indisi büyük
- D) K kırmızı, L mor; kırmızı çok kırılır
- E) K kırmızı, L mor; morun indisi büyük

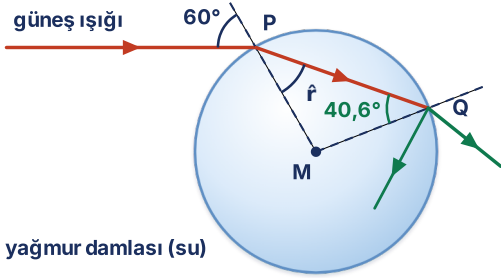
### CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi hangi ışının daha çok saptığını okumaktır: iki ışın da tabana doğru sapmıştır; L'ye giden ışın daha çok sapmıştır. İkincisi rengi bağlamaktır: kırıcılık indisi büyük olan ışık her iki yüzeyde daha çok kırılır; camda morun indisi kırmızınınkinden büyüktür. Daha çok sapan L morun, K kırmızının izidir.

*Çeldiriciler:* "K mor; mor az kırılır" diyen, renk sırasını ters bilir. "K mor; morun indisi büyük" diyen, doğru bilgiyi şekle yanlış bağlar ve büyük indisin daha az saptırdığını düşünür. "K kırmızı; kırmızı çok kırılır" diyen, izleri doğru eşler ama gerekçeyi ters kurar. "Lazerin gücüne bağlıdır" diyen, kırılmanın parlaklığa bağlı olduğunu sanır.

## 12 Gökkuşağındaki Yansıma

Bir poster taslağında "Gökkuşağında güneş ışığı yağmur damlasının arka yüzünde tam yansıma yapar." yazmaktadır. Ş.11'de damlaya  $60^\circ$  ile gelen ışın P'de  $\hat{r} \approx 40,6^\circ$  açısıyla kırılıp Q'ya ulaşır; M damlanın merkezidir. Sudan havaya sınır açısı yaklaşık  $49^\circ$ 'dir. Bu cümle için hangisi doğrudur?



Ş.11 · yağmur damlası · P'de ve Q'da normaller M'den geçer

- A) Doğru; Q'da gelme açısı  $49^\circ$ 'den büyüktür
- B) Yanlış; Q'da gelme açısı da  $40,6^\circ$ 'dir
- C) Yanlış; ışın Q'da havadan suya geçer
- D) Yanlış; gökkuşağında yalnız kırılma olur
- E) Doğru; damlada her yansıma tam yansımadır

### CEVAP: B

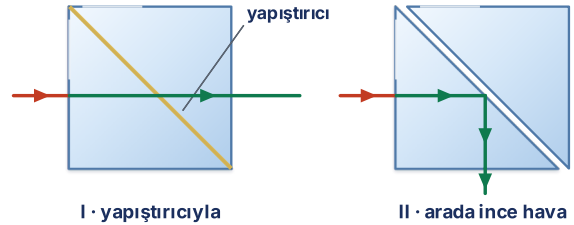
İki adım vardır. Birincisi Q'daki gelme açısını bulmaktır: MP ve MQ damlanın yarıçapıdır, PMQ üçgeni ikizkenardır; Q'daki gelme açısı P'deki kırılma açısına eşittir, yani  $40,6^\circ$ . İkincisi koşulu sınamaktır: ışık sudan havaya gitmektedir ama  $40,6^\circ < 49^\circ$  olduğundan tam yansıma olmaz. Işığın bir kısmı yansır, bir kısmı havaya çıkar; gökkuşağındaki yansıma kısmi yansımadır. Damlaya hangi açıyla girilirse girilsin girişteki kırılma açısı sınır açısından küçük kalır.

**Çeldiriciler:** "Q'da gelme açısı  $49^\circ$ 'den büyüktür" diyen, iç yüzeydeki gelme açısını hesaplamadan kitaptaki cümleye güvenir. "Damlada her yansıma tam yansımadır" diyen, yansıma ile tam yansımayı aynı olay sayar. "Q'da havadan suya" diyen, ışığın

hangi ortamda olduğunu şekilden okumaz. "Yalnız kırılma olur" diyen, gökkuşağının damlanın arka yüzünde yansıyan ışıkla oluştuğunu bilmez.

## 13 Yapıştırılmış mı, Aralıklı mı?

İki özdeş  $45^\circ-45^\circ-90^\circ$  cam prizma hipotenüsleri karşı karşıya gelecek biçimde birleştirilip küp yapılmıştır: I'de araya camla aynı indiste saydam yapıştırıcı sürülmüş, II'de çok ince bir hava tabakası bırakılmıştır. Işın iki küpe de sol yüzden dik giriyor (Ş.12). Hangisi doğrudur?



Ş.12 · iki prizmadan yapılmış iki küp

- A) İkisinde de ortak yüzde tam yansır
- B) I'de tam yansır; II'de düz geçer
- C) I'de düz geçer; II'de  $90^\circ$  döner
- D) İkisinde de hiç sapmadan geçer
- E) I'de kırılıp sapar; II'de  $90^\circ$  döner

### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ortak yüzde hangi iki ortamın karşılaştığını bulmaktır: I'de cam ile camla aynı indisteki yapıştırıcı, II'de cam ile havadır. İkincisi koşulları sınamaktır: I'de iki yanın indisi eşittir, ayırıcı yüzey yoktur; ışın ne kırılır ne yansır, **düz geçer**. II'de ışık camdan havaya  $45^\circ$  ile gelir,  $45^\circ > 42^\circ$  olduğundan **tam yansır** ve  $90^\circ$  döner.

**Çeldiriciler:** "İkisinde de tam yansır" diyen, yalnız açı koşuluna bakar, sınırın öbür yanındaki ortamı sormaz. "I'de tam yansır; II'de düz geçer" diyen, iki durumu ters okur. "İkisinde de hiç sapmadan geçer" diyen,

küpün dış biçimine bakıp içindeki sınırı görmez. "I'de kırılıp sapar" diyen, eşit indisli iki ortam arasında da kırılma olacağını sanır.

#### 14 Hipotezin Sınaması

"Snell Yasası prizmanın yüzeyinde de geçerlidir." hipotezini sınamak için bir prizmanın giriş yüzeyinde üç ölçüm yapılmıştır; havanın indisi 1'dir. Hangi yargı doğrudur?

| Gelme açısı $\hat{i}$ | Kırılma açısı $\hat{r}$ | $\sin \hat{i}$ | $\sin \hat{r}$ |
|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 20°                   | 13,2°                   | 0,34           | 0,23           |
| 40°                   | 25,4°                   | 0,64           | 0,43           |
| 60°                   | 35,3°                   | 0,87           | 0,58           |

- A) Çürür;  $\hat{r} / \hat{i}$  oranı sabit değildir
- B) Çürür;  $\hat{i}$  arttıkça  $\hat{r}$  azalmalıydı
- C) Desteklenir;  $\hat{i} - \hat{r}$  farkı sabittir
- D) Karar verilemez; yüzey eğiktir
- E) Desteklenir;  $\sin \hat{i} / \sin \hat{r} \approx 1,5$ 'tir

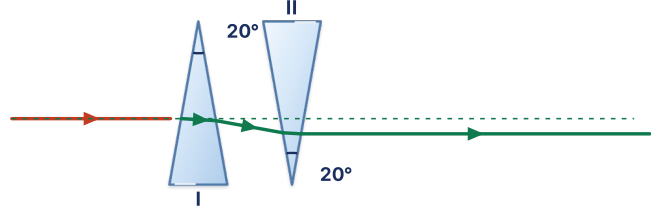
#### CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi hipotezin öngörüsünü yazmaktır:  $1 \cdot \sin \hat{i} = n \cdot \sin \hat{r}$  ise  $\sin \hat{i} / \sin \hat{r}$  oranı her ölçümde aynı olmalı ve camın kırıcılık indisine eşit çıkmalıdır. İkincisi veriyi sınamaktır:  $0,34 / 0,23 \approx 1,48$ ;  $0,64 / 0,43 \approx 1,49$ ;  $0,87 / 0,58 = 1,50$ . Oran yaklaşık sabit ve 1,5'tir; hipotez desteklenir.

**Çeldiriciler:** " $\hat{r} / \hat{i}$  oranı sabit değil" diyen, yasanın açılar arasında değil sinüsler arasında bir oran kurduğunu unuttur. " $\hat{i}$  arttıkça  $\hat{r}$  azalmalıydı" diyen, kırılmayı ters orantı sanır. " $\hat{i} - \hat{r}$  farkı sabittir" diyen, çizelgeyi okumadan sabit bir sapma varsayar (fark 6,8°, 14,6° ve 24,7°'dir). "Yüzey eğiktir" diyen, her yüzeyde normalin ayrı çizilebildiğini görmez.

#### 15 Ters Çevrilmiş İkinci Prizma

Tepe açıları 20° olan iki özdeş ince cam prizmadan II, I'in 180° döndürülmüş hâlidir; I'in çıkış yüzü II'nin giriş yüzüne paraleldir (Ş.13). Sistemden çıkan ışın için hangisi doğrudur?



Ş.13 · iki ince prizma · II, I'in ters çevrilmiş hâlidir

- A) Gelene paralel çıkar, yana kaymıştır
- B) II'de tam yansıyor geri döner
- C) II de aşağı saptırır; sapma iki kat
- D) Gelenle aynı doğruda, kaymadan çıkar
- E) I'den çıkan ışının doğrultusunda sürer

#### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki prizmanın sapma yönlerini bulmaktır: her prizma ışığı kendi tabanına doğru saptırır; I'in tabanı altta, II'ninki üsttedir, iki sapma ters yöndedir. İkincisi yüzeyleri eşleştirmektir: II'nin iki yüzü I'in iki yüzüne paraleldir; sistem kalın ve paralel yüzlü bir cam levha gibi davranır. Çıkan ışın gelen ışına **paralel** çıkar, yalnız yana kaymıştır.

**Çeldiriciler:** "Sapma iki kat" diyen, ters çevrilen prizmanın ışığı yine aşağı saptıracağını sanır. "II'de tam yansır" diyen, ince prizmada küçük gelme açılarının sınır açısından çok küçük olduğunu görmez. "Kaymadan çıkar" diyen, iki kırılma arasındaki yolun kaymaya yol açtığını atlar. "I'den çıkan ışının doğrultusunda" diyen, II'deki iki kırılmayı hiç hesaba katmaz.

**Anahtar:** 1 C · 2 D · 3 A · 4 D · 5 C · 6 D · 7 B · 8 E · 9 B · 10 A · 11 E · 12 B · 13 C · 14 E · 15 A. Her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de yön koşulunu ve eşit indisi, 2'de eksen açısından gelme açısına gidip sınır açısını indis farkıyla ilişkilendirmeyi, 3'te sınır durumundan sınır açısını bulup yeni ışına uygulamayı, 4'te çıkan ışığın konisinden tersinirlikle giriş koşuluna gitmeyi, 5'te iletim zincirinde arızanın yerini bir gözlemle daraltmayı, 6'da eğik uçtan yansıyan ışının duvardaki kaderini, 7'de ters takılmış prizmada  $180^\circ$  dönüşü, 8'de geri dönen ışının yerini simetriyle, 9'da renge göre sınır açısını, 10'da eşkenar prizmada tam yansımayı, 11'de renklere ayrılmada sapma sırasını, 12'de gökkuşağında tam yansıma iddiasının çürütülmesini, 13'te sınırın öbür yanındaki ortamın rolünü, 14'te Snell Yasası hipotezinin veriyle sınanmasını, 15'te iki prizmalı sistemde sapmaların birbirini götürmesini yoklar.

# Bağlam Temelli Sorular · Köy Hattı, Endoskop, Kılavuz Botu

FİZ.11.3.7 b, c · FİZ.11.3.8 b

KB2.6 Bilgi Toplama

FBAB11 Tümdengelsel Akıl Yürütme · KB3.1 Karar Verme

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad: .....

Sınıf: 11 - .....

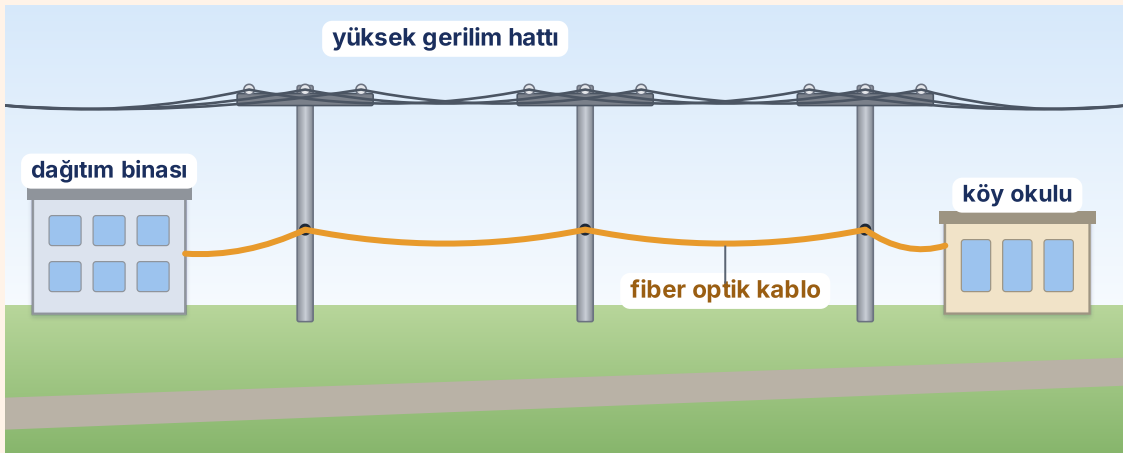
No: .....

Puan: .....

Üç bağlamda da aynı kuralı kullanacaksınız: ışık bir yüzeye çok kırıcı ortamdaki az kırıcı ortama geçmek üzere gelir ve gelme açısı sınır açısından büyükse tam yansır; koşullardan biri sağlanmazsa  $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$  ile kırılır. Fiberde ışık çekirdekte ilerler; cam örtünün kırıcılık indisi çekirdeğinkinden küçüktür. Prizmalar camdır, camdan havaya sınır açısı yaklaşık  $42^\circ$ 'dir.

## BAĞLAM 1 · DİYARBAKIR'DA KÖY OKULLARINA FİBER HAT

Diyarbakır'da il merkezindeki bir genel ağ dağıtım binasından çevredeki köy okullarına fiber optik hat çekilmektedir. Hattın bir bölümü yer altı kanalından, bir bölümü köy yoluna paralel uzanan yüksek gerilim direklerinden geçer; fiber kablo direklere, iletkenlerin altına asılır. Kablo parçaları ekleme kutularında uçları eritilerek birleştirilir. Dağıtım binasının içindeki kısa bağlantılarda ise çok modlu lifler kullanılır.



yüksek gerilim direklerinden geçen fiber hat

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

## 1 Çok Modlu Lifte Varış Farkı FİZ.11.3.7-b ·

KB2.14

Binadaki çok modlu bir lifin boyu 2 km'dir ve çekirdekte ışığın ortalama sürati  $2 \cdot 10^8$  m/s'dir. Aynı anda gönderilen iki ışıdan biri eksen boyunca, öbürü eksenle  $10^\circ$  açı yaparak zikzak çizerek ilerler; ikincisinin yolu birincinin 1 /  $\cos 10^\circ$  katıdır ( $\cos 10^\circ \approx 0,985$ ). İki ışının varış süreleri arasındaki fark yaklaşık kaç nanosaniyedir? ( $1 \text{ ns} = 10^{-9} \text{ s}$ )

- A) 0 ns                      B) 100 ns  
C) 150 ns                    D) 10 000 ns  
E) 10 150 ns

### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yol farkını bulmaktır: zikzak yol  $2000 / 0,985 \approx 2030 \text{ m}$ , fark yaklaşık **30 m**'dir. İkincisi süreye çevirmektir: iki ışın da çekirdekte aynı ortalama süratle ilerler;  $\Delta t = 30 / (2 \cdot 10^8) = 1,5 \cdot 10^{-7} \text{ s} \approx \mathbf{150 \text{ ns}}$ . Art arda gönderilen ışık atımları bu kadar yakınsa uzun lifte birbirine karışır; çok modlu lifin kısa bağlantılarda kullanılmasının nedeni budur.

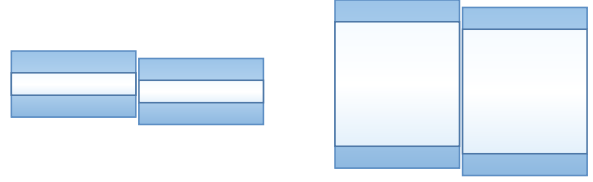
*Çeldiriciler:* "0 ns" diyen, aynı süratle giden iki ışının aynı anda varacağını düşünür ve yol farkını görmez. "100 ns" diyen, çekirdekteki ortalama sürat yerine boşluktaki ışık süratini kullanır. "10 000 ns" diyen, fark yerine eksen boyunca giden ışının yolculuk süresini bulur. "10 150 ns" diyen, zikzak çizen ışının toplam süresini fark sanır.

## 2 Ekleme Kutusundaki Kayma FİZ.11.3.7-c ·

KB3.1

Bir ekleme kutusunda iki lifin çekirdekleri birbirine göre  $3 \mu\text{m}$  kaymış olarak birleştirilmiştir (şekil). Aynı kayma, tek modlu (çekirdek çapı  $9 \mu\text{m}$ ) hatta mı, çok modlu (çekirdek çapı  $50 \mu\text{m}$ ) hatta mı daha çok ışık kaybına yol açar?

eklemede  $3 \mu\text{m}$  kayma · çekirdek ve kayma aynı ölçekte



tek modlu · çekirdek  $9 \mu\text{m}$

çok modlu · çekirdek  $50 \mu\text{m}$

iki eklemede aynı  $3 \mu\text{m}$ 'lik kayma

- A) Tek modluda; kayma çekirdeğin üçte biri kadardır  
B) Çok modluda; kalın çekirdekte daha çok ışık kaybolur  
C) İkisinde eşittir; iki eklemede de kayma  $3 \mu\text{m}$ 'dir  
D) Hiçbirinde olmaz; cam örtüye düşen ışık da tam yansır  
E) Çok modluda; çok yollu ışık kaymadan daha çok etkilenir

### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kaymayı çekirdek çapıyla karşılaştırmaktır:  $3 \mu\text{m}$ ,  $9 \mu\text{m}$ 'nin üçte biri,  $50 \mu\text{m}$ 'nin ise yaklaşık on yedide biridir. İkincisi kaybın nerede olduğunu bulmaktır: kayan kısımdan gelen ışık karşıdaki lifin çekirdeğine değil cam örtüsüne düşer; orada çekirdeğe göre tutulmaz ve kaybolur. Kayan kısmın payı büyük olan **tek modlu** hatta kayıp çok daha büyüktür; tek modlu liflerin eklenmesi bu yüzden ustalık ister.

*Çeldiriciler:* "Kalın çekirdekte daha çok ışık kaybolur" diyen, kaybı oranla değil miktarla düşünür. "İkisinde eşittir" diyen, kaymayı çekirdek çapıyla karşılaştırmaz. "Cam

örtüye düşen ışık da tam yansır" diyen, cam örtünün ışığı tutan katman değil, sınırı oluşturan katman olduğunu görmez. "Çok yollu ışık daha çok etkilenir" diyen, mod sayısını kayma kaybıyla karıştırır.

### 3 Yüksek Gerilim Direğindeki Kablo

FİZ.11.3.7-c · KB3.1

Direklerdeki bölüm için bakır iletişim kablosu yerine fiber optik kablo seçilmiştir. Bu seçimin fiziksel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fiber kablo elektrik akımını bakırdan iyi ilettiği için yıldırıma dayanıklıdır
- B) Tam yansıma nedeniyle dışarıdaki hiçbir etki kablodaki ışığa ulaşamaz
- C) Kablo ışık taşır ve elektrik iletmez; hattın manyetik alanı iletiyi bozmaz
- D) Çekirdeği metal olduğu için manyetik alanı perdeleyerek iletiyi korur
- E) Hattın elektrik alanı ışığı hızlandırdığı için daha çok veri taşınır

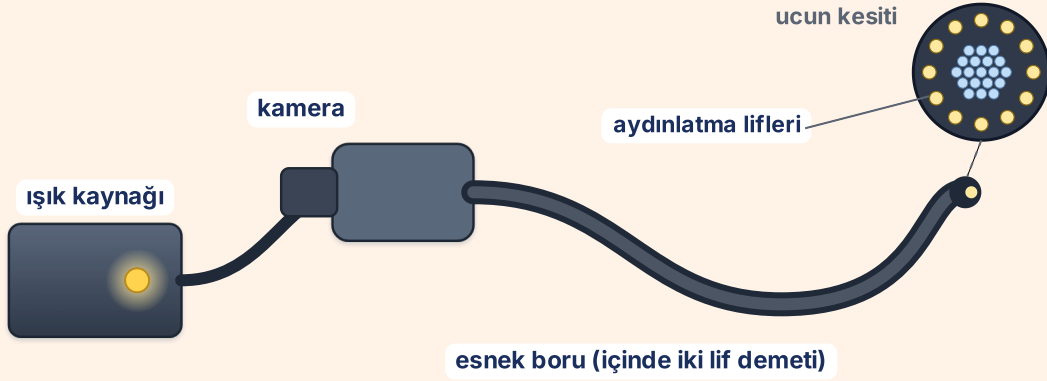
#### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi fiberde neyin taşındığını hatırlamaktır: ileti ışık olarak taşınır, kablo elektrik akımı taşımaz ve camdan yapıldığı için elektrik iletmez. İkincisi ortama uygulamaktır: yüksek gerilim hattının akımı çevresinde değişen bir manyetik alan oluşturur; bakır kabloda bu alan istenmeyen gerilimler (parazit) doğurur, ışık taşıyan fiberde ise iletiyi bozmaz.

*Çeldiriciler:* "Akımı iyi iletir" diyen, fiberi bir elektrik kablosu sanır. "Hiçbir etki ulaşamaz" diyen, tam yansımayı her şeye karşı bir kalkan sayar; dar büküm, kırılma ve ekleme yine ışık kaybettirir. "Çekirdeği metal" diyen, çekirdeğin cam olduğunu bilmez. "Işığı hızlandırır" diyen, ışığın camdaki ortalama süratinin ortamın indisine bağlı olduğunu unuttur.

## BAĞLAM 2 · ANKARA'DA BİR HASTANENİN ENDOSKOPİ BİRİMİ

Ankara'daki bir eğitim ve araştırma hastanesinin endoskopi biriminde kullanılan endoskopun esnek borusunun içinde iki lif demeti vardır. Aydınlatma demeti, cihazın dışındaki bir ışık kaynağından gelen ışığı borunun ucuna taşır. Görüntü demeti ise uçtaki küçük bir merceğin oluşturduğu görüntüyü binlerce ince lifle kameraya taşır; her lif görüntünün tek bir noktasının ışığını taşır.



endoskop: ışık kaynağı, kamera, esnek boru ve ucun kesiti

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 4 Işık Kaynağı Niçin Dışarıda? FİZ.11.3.7-b ·

KB2.14

Işık kaynağı vücuda giren uçta değil, cihazın dışındadır ve ışık uca aydınlatma demetiyle taşınır. Bu tasarımın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lifler ışığın enerjisini artırır; uçtaki ışık kaynaktakinden daha parlak olur
- B) Isınan lamba ve elektrik bağlantısı vücudun dışında kalır; lifler uca ışığı taşır
- C) Kaynak uçta olsaydı ışık çekirdeğe giremez, tam yansıma hiç oluşmazdı
- D) Tam yansımada ışığın bir kısmı ısıya dönüşür; kaynak dışarıda olunca ısı uzaklaşır
- E) Lifler ışığı soğutarak taşır; bu yüzden uçtaki dokular hiç ısınmaz

#### CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi bir lambanın uca konmasının ne getireceğini düşünmektir: lamba ısınır ve elektrik bağlantısı ister;

bunlar vücudun içinde güvenlik sorunu olur. İkincisi fiberin bu sorunu nasıl çözdüğünü bulmaktır: lif demeti ışığı tam yansımayla bükülen borunun içinden uca taşır; ısınan lamba ve elektrik vücudun **dışında** kalır.

*Çeldiriciler:* "Lifler ışığın enerjisini artırır" diyen, lifin ışığı yalnız taşıdığını, çoğaltmadığını görmez. "Tam yansımada ısıya dönüşür" diyen, tam yansımada soğurma olduğunu sanır. "Kaynak uçta olsaydı tam yansıma oluşmazdı" diyen, tam yansımayı kaynağın yerine bağlar. "Lifler ışığı soğutur" diyen, ışığın bir sıcaklığı olduğunu ve lifin onu düşürdüğünü düşünür.

## 5 Görüntü Demetinin Sırası FİZ.11.3.7-b ·

KB2.14

Bir onarım sırasında görüntü demetinin kamera tarafındaki ucunda liflerin sırası karışmıştır; liflerin hiçbiri kırılmamış, hiçbiri bükülmemiştir. Hekim ekranda ne görür?

- A) Parlak ama anlamsız bir desen; noktalar yer değiştirir
- B) Görüntü değişmez; her lif ışığı tam yansımayla taşır
- C) Ekran kararır; sırası bozulan liflerde tam yansıma durur
- D) Görüntü baş aşağı döner; her nokta ters yere gider
- E) Görüntü aynı kalır; yalnız renkleri karışarak solar

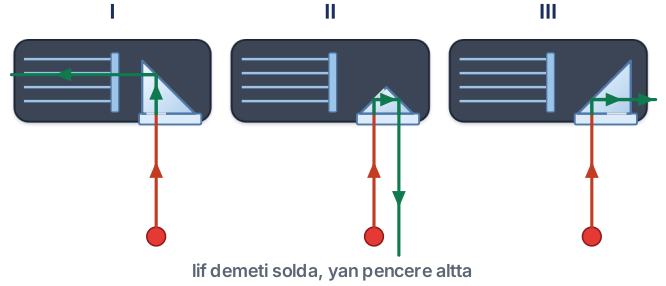
### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi liflerin işini ayırmaktır: her lif ışığı tam yansımayla taşımaya sürdürür, yani ışık miktarı değişmez. İkincisi görüntünün nasıl kurulduğunu düşünmektir: her lif görüntünün yalnız bir noktasını taşır; iki uçta sıra aynı değilse noktalar kamerada başka yerlere düşer. Ekranda parlaklığı yerinde ama **karışık, anlamsız** bir desen görülür.

**Çeldiriciler:** "Görüntü değişmez" diyen, ışığın taşınması ile görüntünün taşınmasını aynı sanır. "Ekran kararır" diyen, tam yansımanın liflerin sırasına bağlı olduğunu düşünür. "Baş aşağı döner" diyen, rastgele karışmayı düzenli bir ters çevirme sanır. "Renkleri karışarak solar" diyen, her lifin taşıdığı ışığın rengini koruduğunu görmez.

## 6 Yan Görüşlü Uç FİZ.11.3.8-b · FBAB11

Bazı endoskopların ucu, borunun eksenine dik doğrultudaki bölgeyi görebilmek için yan pencereledir; pencereden giren ışığı lif demetine çeviren küçük bir  $45^\circ$ - $45^\circ$ - $90^\circ$  cam prizma kullanılır. Şekilde prizmanın üç yerleşimi verilmiştir. Hangi yerleşimde inceleme bölgesinden gelen ışık lif demetine ulaşır?



yan pencereci ucun üç yerleşimi · ışın pencereye kadar çizilmiştir

- A) Yalnız II
- B) Yalnız I
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) Yalnız III

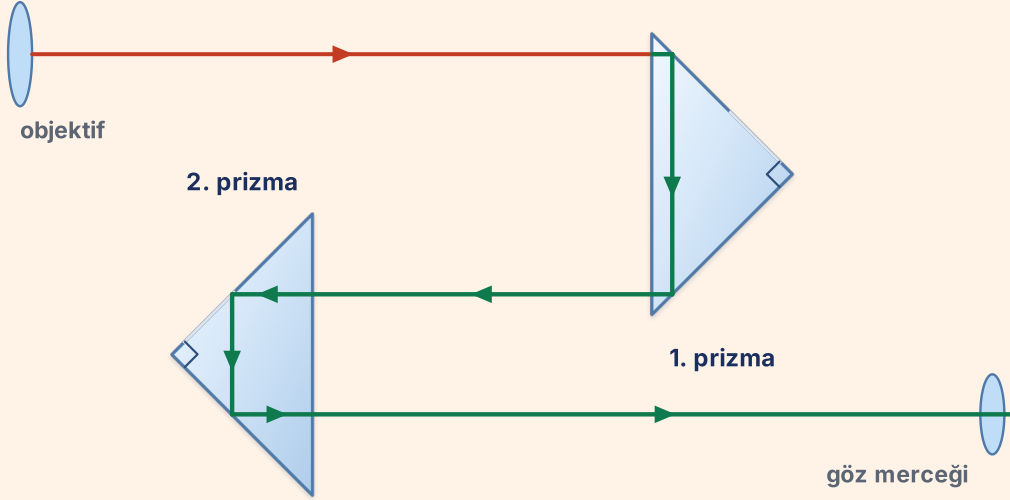
### CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her yerleşimde girişi okumaktır: I ve III'te ışın dik kenara, II'de hipotenüse dik gelir ve kırılmadan girer. İkincisi iç yüzeyleri sınamaktır: I'de hipotenüse  $45^\circ$  ile gelir, tam yansır ve **sola, lif demetine** döner. III'te de  $45^\circ$  ile tam yansır ama hipotenüsün yönü ters olduğu için sağa, borunun kapalı ucuna gider. II'de iki dik kenarda iki kez tam yansır ve geldiği yöne, pencereden dışarı döner.

**Çeldiriciler:** "Yalnız II" diyen, hipotenüse dik gireni tek tam yansımayla  $90^\circ$  çevirir. "Yalnız III" ve "I ve III" diyenler, tam yansımanın gerçekleştiğine bakıp yansıyan ışının yönünü sınamaz. "II ve III" diyen, geri dönen ve sağa giden ışınları lif demetine ulaştırır.

### BAĞLAM 3 · SAMSUN LİMANI'NDA BİR KILAVUZ BOTU

Samsun Limanı'nda görev yapan bir kılavuz botunun kaptanı, gemileri izlemek için prizmalı bir el dürbünü kullanır. Dürbünde objektiften giren ışık, iki adet  $45^\circ-45^\circ-90^\circ$  cam prizmadan geçtikten sonra göz merceğine ulaşır. Şekil sadeleştirilmiştir: gerçek dürbünde ikinci prizma birinciye göre döndürülmüştür, burada iki prizma aynı düzlemde çizilmiştir.



dürbünün içindeki iki prizma (sadeleştirilmiş)

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

#### 7 Dürbünde Işının Yolu FİZ.11.3.8-b · FBAB11

Objektiften giren ışın göz merceğine ulaşınca kadar kaç kez tam yansıma yapar ve göz merceğine hangi doğrultuda gelir?

- A) 2 kez; giren ışına zıt yönde
- B) 2 kez; giren ışınla aynı yönde
- C) 4 kez; giren ışına zıt yönde, aşağı kaymış
- D) 4 kez; giren ışınla aynı yönde, aşağı kaymış
- E) 3 kez; giren ışına dik doğrultuda

#### CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi bir prizmayı çözmektir: ışın hipotenüse dik girer, iki dik kenara  $45^\circ$  ile gelir ve  $45^\circ > 42^\circ$  olduğundan iki kez tam yansır; geldiği yöne döner ve aşağı kayar. İkincisi ikinci prizmayı eklemektir: aynı olay bir kez daha olur ve ışın yeniden döner. Toplam 4 tam yansıma

vardır; iki dönüş birbirini götürür, ışın göz merceğine **giren ışınla aynı yönde**, aşağı kaymış olarak gelir.

*Çeldiriciler:* "2 kez" diyenler, her prizmada tek tam yansıma sayar. "4 kez; zıt yönde" diyen, iki  $180^\circ$ 'lik dönüşün toplamının ışını ilk yönüne getirdiğini görmez. "3 kez; dik doğrultuda" diyen, prizmaları periskoptaki gibi  $90^\circ$  çeviren parçalar sanır.

Bot bir dalgaya çarptığında kaptanın dürbünü düşmüş, 1. prizma yuvasında kendi düzleminde  $7^\circ$  dönmüştür. Objektiften gelen ışın artık bu prizmanın hipotenüsüne dik değil,  $7^\circ$ 'lik gelme açısıyla girmektedir ( $\sin 7^\circ \approx 0,12$ ;  $\sin 4,7^\circ \approx 0,08$ ). Kaptan göz merceğinde ne fark eder?

- A) Hiç değişmez; iki yansıma dönmeyi sıfırlar, ışık yine geri döner
- B) Hiç değişmez; ışın iki dik kenara da yine  $45^\circ$ 'lik açıyla gelir
- C) Kararır; hipotenüse eğik gelen ışın prizmanın içine hiç giremez
- D) Parlaklık aynı kalır ama görüntü  $7^\circ$  kayar; ışın prizmayla birlikte döner
- E) Kararır; ışın bir dik kenara yaklaşık  $40^\circ$  ile gelir,  $40^\circ < 42^\circ$  olur

#### CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi girişteki kırılmayı ve iç yüzeylerdeki açıları bulmaktır:  $1 \cdot \sin 7^\circ = 1,5 \cdot \sin \hat{r}$ ,  $\sin \hat{r} \approx 0,08$ ,  $\hat{r} \approx 4,7^\circ$ . İki dik kenar birbirine dik olduğundan ışının bu iki yüzeye gelme açılarının toplamı  $90^\circ$ 'dir; ışın birine  $45^\circ + 4,7^\circ \approx 50^\circ$ , öbürüne  $45^\circ - 4,7^\circ \approx 40^\circ$  ile gelir. İkincisi her yüzeyde koşulu yeniden sınamaktır:  $50^\circ > 42^\circ$  olan yüzde tam yansıma sürer;  $40^\circ < 42^\circ$  olan yüzde

açı koşulu sağlanmaz, ışığın çoğu havaya kırılarak çıkar ve yalnız bir kısmı yansır. Göz merceğine daha az ışık ulaşır; görüntü **kararır**. Dürbün prizmalarının yuvalarına sıkıca oturtulması bu yüzdendir.

*Çeldiriciler:* "İki yansıma dönmeyi sıfırlar" diyen, iki dik yüzeyin ışını geri çevirdiğini bilir ama her yüzeyde açı koşulunu yeniden sınamaz. "Prizmanın içine hiç giremez" diyen, yalnız dik gelen ışının cama girebildiğini sanır. "Görüntü  $7^\circ$  kayar" diyen, prizma ne kadar dönerse çıkan ışının da o kadar döneceğini düşünür. "Yine  $45^\circ$  ile gelir" diyen, girişteki kırılmayı hesaba katmaz ve ışının içerideki doğrultusunun değiştiğini görmez.

**Hoca için:** Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "ışık fiberde boşluktaki hızla gider, iki ışın aynı anda varır", "tam yansıma her şeye karşı kalkandır", "cam örtü de ışığı tutar", "tam yansımali prizma her yerleşimde  $90^\circ$  çevirir", "prizma nasıl durursa dursun ışığı tam yansıtır". Bağlam 1 çok modlu lifte varış farkını, eklemede kaymanın oranını ve fiberin elektrik iletmemesini; Bağlam 2 aydınlatma demetinin işini, görüntü demetinde sıranın önemini ve yan görüşlü uçta prizmanın yerleşimini; Bağlam 3 iki prizmalı dürbünde yolu ve yerinden oynayan prizmada açı koşulunun bozulmasını yoklar. Bu bölümde sayma biçiminde bir soru yoktur.

**Anahtar:** 1 C · 2 A · 3 C · 4 B · 5 A · 6 B · 7 D · 8 E (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de yol farkını süreye çevirmeyi, 2'de kaymayı çekirdek çapıyla oranlamayı, 3'te fiberin ışık taşımasından elektriksel etkilere karşı üstünlüğüne gitmeyi, 4'te aydınlatma demetinin güvenlik işini, 5'te görüntü demetinde her lifin bir noktayı taşıdığını, 6'da üç yerleşimde yansıyan ışının yönünü, 7'de iki prizmada tam yansımaları ve son doğrultuyu, 8'de dönen prizmada girişteki kırılmanın iç yüzeylerdeki açıları nasıl değiştirdiğini yoklar.

# Etkinlik · Fiber Poster ve Prizmada Hipotez

FİZ.11.3.7-a · b · c · ç

FİZ.11.3.8-a · b

KB2.6 Bilgi Toplama · FBAB11 Tümdengelimsel Akıl Yürütme · OB1 · OB4 · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 3-4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Grubunuz iki iş yapacak: fiber optik malzemeler için bir posterin taslağını hazırlayacak ve  $45^\circ-45^\circ-90^\circ$  bir cam prizma hakkındaki bir hipotezi sınavıp prizmalardan kurulmuş bir sistemde ışığın yolunu bulacaksınız. Görevler adil paylaşılır: kaynak tarama, künye yazma, hesap ve çizim; roller bölümler arasında değişir, föyün altı imzalanır. Prizmalar camdır ( $n = 1,5$ ), camdan havaya sınır açısı yaklaşık  $42^\circ$ 'dir; ışık tek renklidir. Öğretmeniniz I. bölümü poster anahtarıyla, II. ve III. bölümü hipotez çalışma kâğıdı anahtarıyla değerlendirecektir.

1

## I. Bölüm · Poster Taslağı 1. adım · 12 dakika

Fiber optik malzemelerin yapısı, çalışma ilkesi ve kullanım alanları için hazırlayacağınız posterin taslağını doldurunuz. Türcce farklı üç kaynak kullanınız (basılı yayın, bir kurumun genel ağ sayfası, uzman kişi ya da kurum); her kaynağa bir numara veriniz ve künyesini son satıra yazınız.

| Posterin bölümü   | Bu bölüme ne yazılacak (taslak)                                                                              | Kaynak no |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Yapı              | <b>Çekirdek (merkez), cam örtü, kılıf; çekirdeğin kırıcılık indisi cam örtününkinden büyüktür.</b>           | 1         |
| Çalışma ilkesi    | <b>Tam yansıma: çekirdekten cam örtüye, gelme açısı sınır açısından büyük; çizim normal ve okla.</b>         | 1, 2      |
| Kullanım alanları | <b>Genel ağ ve telefon hatları, endoskopi, aydınlatma, algılayıcılar.</b>                                    | 2, 3      |
| Bir sınırlılık    | <b>Dar bükümde ve kaymış eklemede ışık kaybı; ekleme ustalık ister.</b>                                      | 3         |
| Künyeler          | <b>1: yazar, eser adı, yıl · 2: kurum, sayfa adı, adres, erişim tarihi · 3: kişi, görevi, görüşme tarihi</b> | —         |

### HOCA İÇİN

Çizelgedeki satırlar örnektir; birden çok savunulabilir taslak vardır. Poster anahtarının ilk üç ölçütü bu çizelgeden okunur. Yapı satırında "kılıf" ile "cam örtü"yü karıştıran grup, ÇK 1'e yönlendirilir. Çalışma ilkesi satırında yalnız "tam yansıma" yazan grup iki koşulu yazmamıştır; "ışık hangi ortamdan hangisine gidiyor?" sorusuyla tamamlatılır. Künyesi eksik kaynak doğrulama için kullanılamaz.

## 2 Doğrulama 2. adım · 5 dakika

Taslağınızdaki bilgilerden birini seçiniz. **a)** Bu bilgiyi ikinci bir kaynaktan da buldunuz mu? Kaynağın numarasını yazınız. **b)** Yandaki grubun taslağıyla karşılaştırınız: iki taslak hangi bilgide ayrılıyor? Hangisinin doğru olduğuna nasıl karar verdiniz?

### HOCA İÇİN

Sık ayrılıklar: tek modlu ile çok modlu lifin karıştırılması (kitabın şekil başlıkları da yer değiştirmiştir), "cam örtü daha kırıcıdır", "ışık fiberde ışık hızıyla gider". Karar hem kaynağın niteliğine hem tam yansımanın koşullarına dayanmalıdır; tek kaynağa dayanan bilgi "doğrulanmadı" diye işaretlenir.

## 3 II. Bölüm · Hipotez 3. adım · 3 dakika

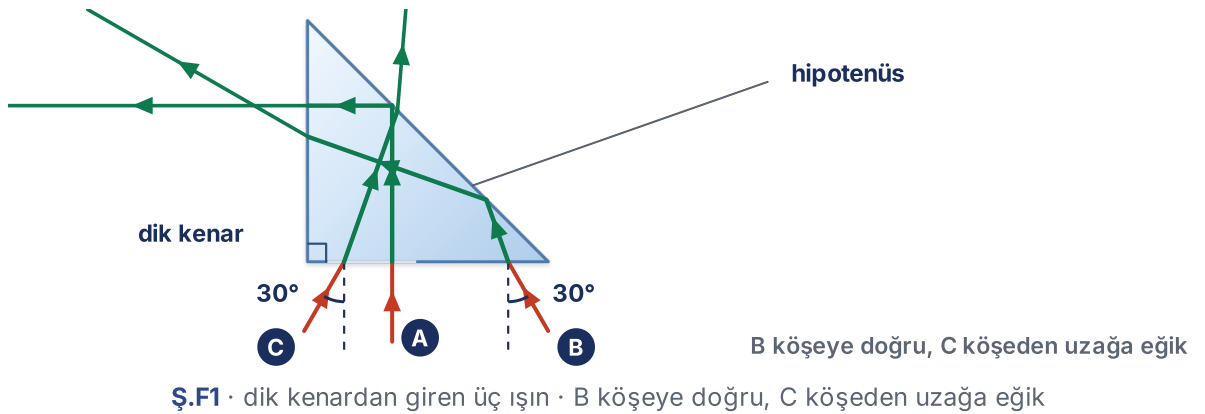
Bir öğrenci şu hipotezi öne sürüyor: "**45°–45°–90° prizmanın dik kenarından giren her ışın hipotenüste tam yansır.**" Sınamadan önce grubunuzun tahminini yazınız: Işık dik kenara dik değil eğik girerse ne olur? Tahmininiz hangi yasaya dayanıyor?

### HOCA İÇİN

Puanlanmaz. İyi bir tahmin, eğik giren ışının Snell Yasası'na göre kırılacağını ve hipotenüse 45°'den farklı bir açıyla geleceğini söyler.

## 4 Hipotezi Sına ve Düzelt 4. adım · 13 dakika

Ş.F1'de ışınlar alttaki dik kenardan girer: A dik, B dik açılı köşeye doğru, C köşeden uzağa 30° eğik. **a)** Çizelgeyi Snell Yasası ile doldurunuz; normali çizince hipotenüze gelme açısı köşeye doğru girişte  $45^\circ + \hat{r}$ , uzağa girişte  $45^\circ - \hat{r}$  olur ( $\sin 10^\circ \approx 0,17$ ;  $\sin 30^\circ = 0,50$ ;  $\sin 6,6^\circ \approx 0,115$ ;  $\sin 19,5^\circ \approx 0,33$ ). **b)** Hipotez çürüdü mü? Düzeltilmiş hipotezi iki koşulla tek cümlede yazınız.



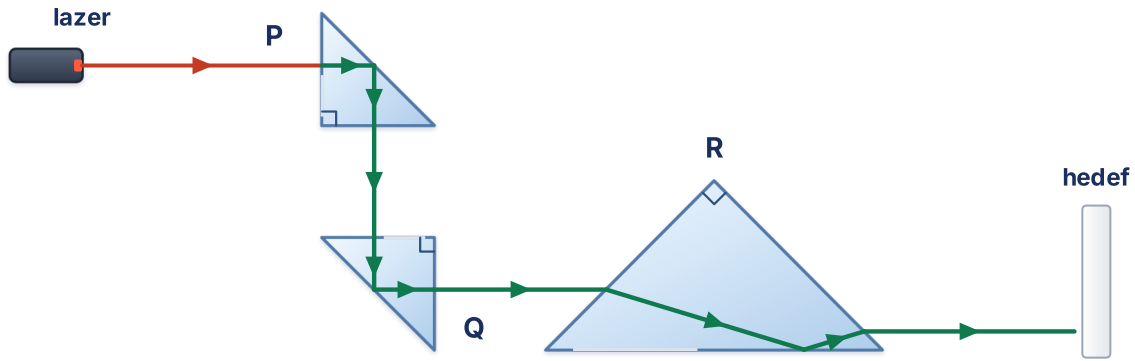
| Giriş                               | $\sin \hat{r} = \sin \hat{i} / 1,5$ | $\hat{r}$            | Hipotenüse gelme açısı | Karar                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Dik ( $\hat{i} = 0^\circ$ )         | 0                                   | $0^\circ$            | $45^\circ$             | $45^\circ > 42^\circ$ , tam yansır        |
| Köşeye doğru, $\hat{i} = 10^\circ$  | $\approx 0,115$                     | $\approx 6,6^\circ$  | $51,6^\circ$           | tam yansır                                |
| Köşeye doğru, $\hat{i} = 30^\circ$  | $\approx 0,33$                      | $\approx 19,5^\circ$ | $64,5^\circ$           | tam yansır                                |
| Köşeden uzağa, $\hat{i} = 10^\circ$ | $\approx 0,115$                     | $\approx 6,6^\circ$  | $38,4^\circ$           | $38,4^\circ < 42^\circ$ , kırılarak çıkar |
| Köşeden uzağa, $\hat{i} = 30^\circ$ | $\approx 0,33$                      | $\approx 19,5^\circ$ | $25,5^\circ$           | kırılarak çıkar                           |

#### HOCA İÇİN

**a)** Köşeye doğru eğik ve dik girişlerde ışın hipotenüste tam yansır; köşeden uzağa eğik girişte  $10^\circ$ 'lik eğiklik bile ışını hipotenüsten kaçıtır. Şekilde B tam yansıyıp sol dik kenardan çıkar, C hipotenüsten kırılarak çıkar. Tam yansıyan ışınlar da her zaman  $90^\circ$  dönmez: B'nin doğrultusu gelen ışınla  $30^\circ$  açı yapar; hipotenüs ışını bir düzlem ayna gibi simetrik yansıtır. **b)** Örnek: "Hipotez çürüdü; köşeden uzağa eğik giren ışınlar hipotenüsten çıktı. Düzeltilmiş hipotez: dik kenardan giren ışın, Snell Yasası'na göre kırıldıktan sonra hipotenüse sınır açısından büyük bir açıyla gelirse tam yansır; bu, dik ya da köşeye doğru eğik girişte olur, köşeden uzağa yalnız çok küçük eğikliklerde olur." " $45^\circ + \hat{r}$ " ile " $45^\circ - \hat{r}$ " ayrımını normal çizerek gösteremeyen grup ÇK 7'ye yönlendirilir.

### 5 III. Bölüm · Birleşik Sistemde Yol 5. adım · 7 dakika

Ş.F2'de lazerden çıkan ışın  $45^\circ$ – $45^\circ$ – $90^\circ$  P, Q ve R prizmalarından geçip hedefe gider; ışın P ve Q'ya dik kenarlarından dik girer, R'nin hipotenüsü altta ve yataydır ( $\sin 45^\circ \approx 0,71$ ;  $\sin 28^\circ \approx 0,47$ ). **a)** Çizelgeyi doldurup yolu çiziniz. **b)** Hedefe ulaşan ışını lazerden çıkan ışınla tek cümlede karşılaştırınız.



Ş.F2 · üç prizmalı sistem · ışın yalnız P'ye kadar çizilmiştir

| Yüzey                    | Işık hangi ortamdan hangisine? | Gelme açısı | Karar                                                  |
|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| P'nin hipotenüsü         | camdan havaya                  | $45^\circ$  | tam yansır, aşağı döner                                |
| Q'nun hipotenüsü         | camdan havaya                  | $45^\circ$  | tam yansır, sağa döner                                 |
| R'nin giriş yüzü         | havadan cama                   | $45^\circ$  | kırılır, $\hat{r} \approx 28^\circ$                    |
| R'nin tabanı (hipotenüs) | camdan havaya                  | $73^\circ$  | tam yansır                                             |
| R'nin çıkış yüzü         | camdan havaya                  | $28^\circ$  | $28^\circ < 42^\circ$ , kırılarak çıkar ( $45^\circ$ ) |

### HOCA İÇİN

P ve Q'da giriş ve çıkış yüzlerinde ışın dik geldiği için kırılmaz; iki hipotenüste de  $45^\circ > 42^\circ$  ile tam yansır. R'nin giriş yüzünde havadan cama geçiş vardır, yön koşulu sağlanmaz, ışın  $28^\circ$ 'lik açıyla kırılır; tabana  $90^\circ - 17^\circ = 73^\circ$  ile gelip tam yansır ve çıkış yüzünden  $28^\circ$  ile gelip  $45^\circ$  ile kırılarak çıkar. (b) Örnek: "Hedefe ulaşan ışın lazerden çıkan ışına paralel ve aynı yöndedir, yalnız aşağı kaymıştır; R'de ışın hipotenüse paralel girip paralel çıktığı için doğrultusu değişmez." Her yüzeyde önce yön, sonra açı yazan grup "birleşik sistemde yol" ölçütünden tam puan alır.

**Teslim ve kapanış:** Föyü teslim etmeden önce üç şeyi denetleyin: posterdeki her bilginin yanında kaynak numarası var mı, çizelgelerdeki her kararın önünde "hangi ortamdan hangisine" yazılı mı, Ş.F1 ve Ş.F2'de her yüzeyde normal çizildi mi? Grubun sözcüsü sınıfa tek bir cümle söylesin: Hipotezimiz neyi öngördü, sınama neyi gösterdi? **Defterinize son bir not:** Işık her yüzeyde iki soruyu yeniden sorar: nereye gidiyorum, açım sınırı aşıyor mu?